

PLAN DE PROYECTO

De parte de la consultora:



“Soluciones de RRHH con visión de futuro”

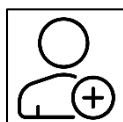
Le presentamos el producto propuesto:



“Flujo de empleados”

Presentación breve

Con este plan de proyecto planteamos un Sistema Informático capaz de realizar una correcta administración del personal de empleados de una empresa, mediante la implementación de los siguientes apartados:



Registro y almacenamiento de datos de un empleado



Gestión de asistencia con reconocimiento facial



Gestión de cálculo de nómina correspondiente a los sueldos

Introducción

La gestión de Recursos Humanos se ocupa de administrar el capital humano de la compañía, siendo esencial que todos los directivos comprendan la importancia de las políticas y actividades que la componen. Como toda organización está formada por personas, resulta fundamental adquirir sus servicios, desarrollar sus habilidades, motivarlas para alcanzar un alto rendimiento y asegurar su compromiso con la organización, lo cual requiere contar con un gestor automatizado que facilite estos objetivos.

Hoy en día, las tendencias en Recursos Humanos evolucionan rápidamente para adaptarse a las necesidades cambiantes de la fuerza laboral y el entorno empresarial. La gestión de RRHH busca así alcanzar los objetivos organizativos e individuales mediante procesos de planificación, organización, dirección y control del personal, en beneficio de toda la empresa. En este contexto, nuestro producto apunta a automatizar y optimizar funciones claves de la gestión de Recursos Humanos, que describimos a continuación:

Funciones principales

Registro y almacenamiento de datos del empleado: Almacena información como datos personales, información laboral, historial laboral y documentos de un empleado en una base de datos. También se espera tener almacenado un registro completo de las asistencias e inasistencias de los empleados así también como sus nóminas para una mayor administración.

Gestión de asistencia con reconocimiento facial: Sistema biométrico de reconocimiento facial para registrar entradas y salidas de empleados en su empresa. Contará con varias validaciones de rostro y gesto y se contemplarán alternativas de registro o inicio si la misma falla. Este módulo y su correcto registro en la base de datos es esencial para una buena gestión y visualización de los empleados que también se integra en el cálculo de nómina.

Gestión de nómina: Calcular nóminas de sueldos de empleados automáticamente (mensual, quincenal, etc.) con base en asistencia, ausencias, horas extras, diferentes tipos de bonos así también como la contemplación de descuentos y liquidaciones al sueldo. Este módulo agiliza el proceso de facturación y lo automatiza. se integra en el cálculo de nómina.

Nos comprometemos a ofrecer un software robusto y amigable para su utilización. Para su desarrollo, empleamos herramientas reconocidas en el mundo informático, integrando tecnologías como **FastAPI** para la creación de servicios web, **cv2** (OpenCV) y **face_recognition** para la implementación del sistema biométrico de reconocimiento facial, y **psycpg2** para la conexión eficiente con bases de datos PostgreSQL. Además, se utilizaron librerías y módulos como **NumPy**, **OS**, **Winsound**, junto con lenguajes de programación como **Python**, **JavaScript**, **HTML**, **CSS** y **SQL**, asegurando un entorno flexible, seguro y de alto rendimiento.

Nuestro sistema biométrico de reconocimiento facial facilita de manera significativa el control de accesos del personal, integrándose perfectamente con los módulos de gestión de asistencia y nómina.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar un Sistema de Administración de Recursos Humanos para una empresa, que integre tecnologías como *Machine Learn*, *ERP* y *CRM*, aplicando metodologías ágiles y principios de gestión de proyecto. El sistema estará centrado en un módulo principal el cual es *administración del personal* y el mismo abordará los siguientes apartados:

1. Registro de datos del empleado
2. Gestión de asistencia con reconocimiento facial
3. Gestión de nómina

Objetivos específicos

- ✓ Aplicar la metodología Scrum para la planificación, desarrollo e implementación del proyecto.
- ✓ Implementar un plan de gestión de riesgos, identificando amenazas, riesgos potenciales y definiendo estrategias de mitigación en el transcurso.
- ✓ Gestionar posibles cambios que surjan del Proyecto

- ✓ Diseñar y desarrollar un prototipo funcional del sistema que permita validar las funcionalidades definidas de acuerdo a nuestro módulo y proporcionar experiencia personalizada acorde a cada uno de los roles que intervienen en el sistema.
- ✓ Elaborar un plan de comunicación en donde se establecerá los medios, frecuencia y oportunidades de comunicación con el cliente, así también como la interna del grupo de trabajo para una buena organización.
- ✓ Controlar y medir el avance del proyecto mediante indicadores claves de desempeño asociados a las funcionalidades desarrolladas para contar con una visión clara en cara al objetivo de cada uno de los sprints y el proyecto en general.

Objetivos del Documento

El presente documento tiene como finalidad describir y documentar el funcionamiento del proyecto, mediante la elaboración de un plan de trabajo del proyecto, detallando los siguientes elementos:

- La definición de los **objetivos y alcances** del sistema, incluyendo también lo que queda expresamente fuera del alcance.
- Desarrollo de una **WBS (Estructura de Desglose del Trabajo)** que permita organizar y jerarquizar las tareas del proyecto con propósitos de administración de control.
- La **calendarización** del proyecto para dar secuencia y orden a las diferentes *tareas establecidas* por la WBS y a su vez componer actividades calendarizadas con su correspondiente estimación temporal para una planificación adecuada.
- La definición de **mecanismos de seguimientos y control, mediante indicadores** que permitan evaluar el progreso y realizar ajustes si es necesario.

Metodología de desarrollo



¿Por qué elegimos Scrum?

Al ser una metodología ágil, iterativa e incremental, se adapta flexiblemente a nuestras necesidades o prioridades, permitiéndonos entregar valor de manera continua, introducir cambios de manera natural y organizarnos de acuerdo a los tiempos y entregas pautadas por la cursada.



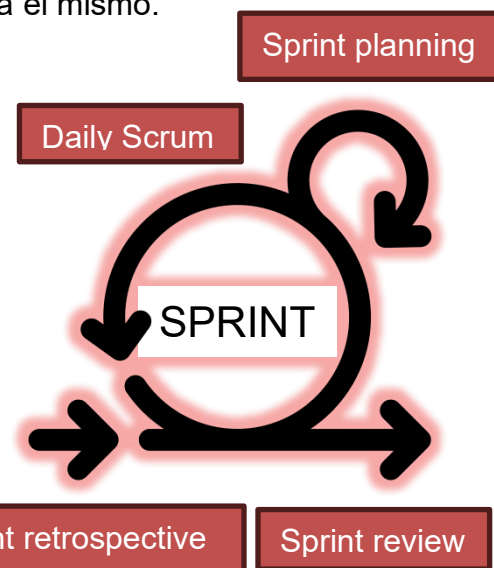
Organización del trabajo

El trabajo comienza con un **Sprint 0**, donde, al tratarse de un equipo nuevo y un enunciado mucho más complejo y grande, se definirán los **roles**, herramientas, acuerdos de trabajo, estándares, así como la realización de la **planificación inicial del proyecto**. Dicha planificación incluye los objetivos, alcances, actividades a realizar (alto nivel), una estimación de esfuerzo, calendarización de entregas y posibles administraciones de riesgos. El sprint 0 cuenta con una duración extendida debido a la complejidad, tamaño y tiempo de preparación para el mismo.



Planificación de Sprints

Luego llevaremos el trabajo adelante en **cinco sprints**, uno por cada una de las instancias determinadas de evaluación formal (Reunión Formal 1 a 5), con una duración aproximada de dos semanas cada uno, y con entregas programadas los días **martes**, acompañadas de presentaciones los **miércoles** antes los profesores, los cuales cumplen con el rol de clientes.



Sprint1(17/04)

Sprint 3(15/5)

Sprint 5(14/6)

Sprint2(31/04)

Sprint 4(29/05)

Entrega
Final(25/06)



Comunicación y seguimiento

En cuanto a la dinámica interna del equipo, realizaremos **daily's (encuentros diarios formales)** los días **martes/viernes/sábados/Domingos**, priorizando el mínimo de 3 veces por semana. No los hacemos todos los días por una cuestión de disponibilidad de cada uno de los integrantes del equipo y ritmo de trabajo decidimos hacerla

Sin embargo, contamos con **canales de comunicación abiertos 24/7**, lo que nos permite lograr una comunicación constante. **Los días martes previos a las entregas o contactos con el cliente** serán fundamentales para marcar cumplimientos internos que hayamos definido, revisar el estado del sprint y ajustar tareas si es necesario.



Revisión y retrospectivas

Finalmente, al momento de terminar cada sprint realizaremos una instancia de análisis cortó, una **retrospectiva informal** interna, enfocada en controlar y revisar que funcionó adecuadamente, que podríamos mejorar y que cambiamos llevaremos a cabo en el siguiente ciclo.

Este enfoque ágil, pensado en la realidad del grupo y en las fechas claves del proyecto, nos permitirá sostener una organización fluida, introducir mejoras de forma iterativa y construir un producto que cumpla con los objetivos propuestos.

Equipo y roles

Para la administración del proyecto elegimos utilizar la metodología Scrum como mencionamos anteriormente, por lo cual identificamos y asignamos algunos roles claves, alineados con dicha metodología:



Product Owner
Francisco Orozco de la Hoz

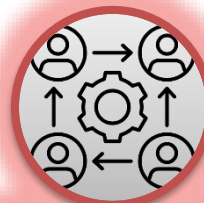


Scrum Master-DBA
Cristian Leonel Jurajuria



Front-end Developers

- Pablo Samuel Da Silva
- Lautaro Emmanuel Moreno



Back-end Developers

- Gaspar Abel Aquino
- Rodrigo Montoro



Analista QA
Mauro Esteban Palavecino

Equipo de trabajo y roles con roles secundarios o back up

SCRUM MASTER



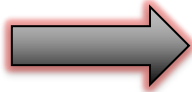
Gaspar Abel Aquino

DBA



Pablo Samuel Da Silva-Mauro Esteban Palavecino

ANALISTA FUNCIONAL



Gaspar Abel Aquino

ANALISTA QA



Lautaro Emmanuel Moreno

Dado que el equipo es **multidisciplinario**, varios miembros pueden desempeñar diversas tareas, lo que nos proporciona mayor adaptabilidad frente a situaciones inesperadas:

- Si un desarrollador no es capaz de proseguir con una tarea, otro miembro del equipo puede desempeñar su función de manera temporal, dado que hay conocimiento mutuo.
- También se comparten las tareas de análisis y pruebas, lo que permite que el progreso del proyecto no se vea obstaculizado por la falta de un miembro.

Así, garantizamos la continuidad de las operaciones y preservamos un enfoque de colaboración, ajustándose a los principios ágiles de autogestión y trabajo en equipo.

Enlace a repositorio

https://docs.google.com/document/d/1pssq056Lq7Bdop99fi4o_agi0ZbRlCm6UALGsQ4sKlk/edit?usp=sharing

Herramientas a utilizar

Para el desarrollo del proyecto seleccionamos una variedad de herramientas que nos van a permitir cubrir todas las etapas del proceso, desde la planificación y desarrollo hasta las pruebas y entrega final del producto. A continuación, detallamos el conjunto de herramientas seleccionado por el equipo, agrupadas según su propósito:



Control de versiones

Utilizados para llevar un control preciso del código fuente, permitir el trabajo colaborativo, manejar versiones y realizar integraciones continuas de manera segura. Tenemos los siguientes:



Github



Git

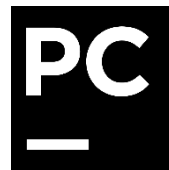


Entorno de desarrollo

Dos editores que combinan ligereza, personalización e inteligencia. Nos permiten trabajar de forma eficiente tanto en el desarrollo web como en el procesamiento de datos y machine learning, integrando herramientas clave como Git, extensiones, y soporte avanzado para Python y tecnologías web.



Visual Studio Code

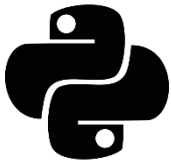


Pycharm



Lenguajes

Utilizamos lenguajes de programación para el desarrollo de nuestro backend que comprende el reconocimiento facial, cálculo de nómina, etc. Así también como lenguajes para la creación de la interfaz web del sistema.



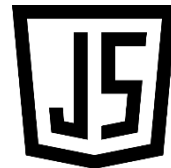
Python



HTML



CSS



Javascript



Typescript



Bibliotecas y paquetes

Utilizamos un conjunto de bibliotecas clave que permiten el procesamiento de datos, manipulación de archivos, reconocimiento facial, interacción con el sistema operativo y pruebas del sistema.

BACKEND

- OpenCV
- Unittest

- Cryptography
- Dlib

- Face_recognition
- Cv2

- annotated-types
- anyio
- click
- colorama
- gunicorn
- fastapi
- idna
- numpy
- pillow
- psycpg2-binary
- pydantic
- pydantic_core

- Datetime
- Uuid

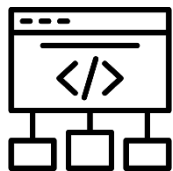
- Os
- Winsound

- sniffio
- starlette
- typing-inspection
- typing_extensions
- uvicorn
- passlib
- python-jose
- cloudinary
- python-multipart
- bcrypt
- reportlab
- python-dotenv

FRONTEND

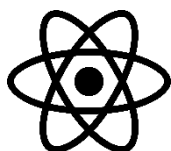
react (include: react, react-dom, react-icons, react-router-dom, react-hook-form, react-datepicker, react-day-picker, react-pdf-charts)
@emotion/react
@emotion/styled
@mui/material
@mui/styled-engine-sc
@react-pdf/renderer
axios
chartjs-to-image
date-fns
file-saver
framer-motion
html-to-image
html2canvas
jspdf
recharts

- styled-components
- vercel
- xlsx
- typescript
- vite
- eslint
- @vitejs/plugin-react-swc
- @eslint/js
- eslint-plugin-react-hooks
- eslint-plugin-react-refresh
- @types/react
- @types/react-dom
- @types/file-saver
- globals
- typescript-eslint



Frameworks y Apis

Entre los frameworks y Apis utilizadas contamos con uno de cada tipo y que son realmente fundamentales para nuestro desarrollo.



React



FastAPI

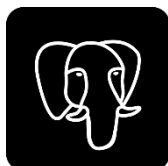


Cloudinary

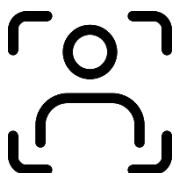


Base de datos

Motor de base de datos relacional tenidos en cuenta para el almacenamiento consistente de los datos del sistema como los empleados, las asistencias y la nómina.



PostgreSQL



Módulo de reconocimiento facial

Se utilizará como hardware esencial para capturar imágenes y realizar el reconocimiento facial en el módulo de asistencia.



Cámara web o externa



Gestión del Proyecto



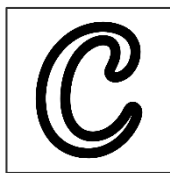
Trello



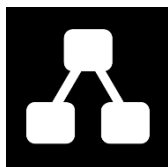
Miro



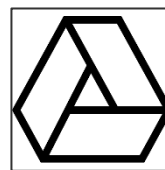
Presentaciones-documentación-diagramas-diseño



Canva



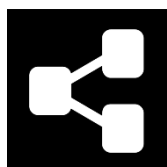
Draw.io



Google drive



Documentos de Google



Db.diagram.io



Figma



Comunicación



Whatsapp



Discord



Gmail



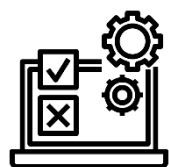
Asistencia y consultas técnicas



ChatGPT



Stack Overflow



Pruebas



Pytest



Jest



Despliegue del sistema



Gestión de proyectos

Visión del negocio

Nuestra visión es convertirnos en una consultora referente en el mercado de soluciones innovadoras.

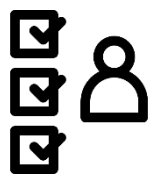
Alcance

Se desarrollará un módulo web del Sistema Integral de Recursos Humanos que incluye una parte Backend donde se guardan los datos de los empleados, se procesan, se realiza la gestión de nómina y se prepara el modelo de machine learning para el reconocimiento facial, y una parte Frontend donde estarán las siguientes interfaces visuales:



Registro de empleados:

✅ Contemplado por el sistema	❌ No contemplado por el sistema
Almacenamiento de información personal, puesto, historial laboral y documentos	Si no hay internet, el sistema no podrá almacenar la información de los empleados
Integración con APIs para importar datos externos (por ejemplo, desde CVs o plataformas externas)	No se podrá exportar la información registrada en formatos PDF



Generación automatizada de registros a partir del consumo de datos externos	No valida si los datos ingresados son reales; solo copia la información que se le proporciona
Acceso controlado por roles: el administrador de RRHH puede registrar y editar empleados	Solo el administrador de RRHH puede modificar datos; los demás roles solo pueden visualizar
Los empleados pueden visualizar solo su propia información	No hay validación de autenticidad de datos ingresados; el sistema actúa como repositorio pasivo.

Gestion de asistencia

✓ Contemplado por el sistema	✗ No contemplado por el sistema
Toma de asistencia de empleados mediante reconocimiento facial	Si no hay internet, el sistema no podrá gestionar la asistencia de los empleados
Almacenamiento de entradas y salidas en la base de datos	Si no se cuenta con una cámara, el sistema no podrá realizar el reconocimiento facial
Validación biométrica y control de horario	Los empleados no podrán visualizar, editar o guardar la imagen de sus rostros tomada por el sistema
Vinculación automática con el sistema de nómina	El sistema no tendrá la capacidad de diferenciar si la persona es real o si es una foto de la persona
Registro de ausencias y retrasos	



Gestión de nómina

✓ Contemplado por el sistema	✗ No contemplado por el sistema
Cálculo automático de salarios con base en asistencia, ausencias, horas extra, bonos, descuentos y liquidaciones	Si no hay internet, el sistema no podrá calcular los salarios por no tener acceso a la base de datos con asistencias, ausencias y horas extras
Variedad de cálculos de salarios (mensual, quincenal, etc.)	Los reportes generados no tendrán información confidencial de los empleados
Generación de reportes de nómina	Solo el administrador de RRHH podrá calcular la nómina; los demás usuarios solo podrán visualizar el cálculo, excepto los empleados

Plan de comunicaciones

Tipo de Reunión	Frecuencia	Objetivo	Herramientas	Envío
Reunión con el Product Owner 	Cada 2 semanas	Presentación de avances, indicadores, problemas	Meet o Discord	Gmail a todos los involucrados
Minutas de Reunión 	Después de cada reunión formal	Registro de lo hablado y decisiones	Google Docs o Word	Gmail a todos los involucrados
Informe de Avances 	Después de cada reunión formal	Informe detallado con indicadores y funcionalidades completadas	Google Docs o PDF	Gmail a todos los involucrados

Reunión con el Cliente 	Miércoles y viernes	Consultas sobre el producto y/o desarrollo	Meet o Discord	No aplica
Reunión de Equipo 	Martes, viernes, sábados, Domingos	Coordinación interna y resolución de problemas	Meet o Discord	No aplica

Requerimientos

En esta sección se presentará un listado detallado de los requerimientos que el sistema debe cumplir para garantizar su correcto funcionamiento. Cada requerimiento ha sido asociado con un código único (ID) y clasificado en función de su importancia para el sistema, utilizando la siguiente clasificación:

Notación de clasificación (C)

E: Esencial
I: Importante
D: Deseable

Requerimientos funcionales

ID	1
C	E
Título	Diseñar el esquema de la base de datos relacional
Descripción	El sistema debe contar con un diseño de base de datos que represente adecuadamente las entidades involucradas (empleados, nómina, accesos, etc.) y sus relaciones.
ID	2
C	E
Título	Definir tablas y atributos

Descripción	Se deben definir las tablas que almacenarán los datos, sus atributos, claves primarias y foráneas, y restricciones de integridad.
--------------------	---

ID	3
C	E
Título	Modelar relaciones entre tablas.
Descripción	El sistema debe reflejar las relaciones entre las entidades en el modelo relacional, como por ejemplo entre empleados y nómina.

ID	4
C	I
Título	Importar datos automáticamente extraídos
Descripción	El sistema debe permitir importar la información de datos de empleados extraídos de alguna fuente para que puedan ser registrados en el sistema. La importación puede provenir de una API. Esto es para contar con un almacenamiento de empleados mínimo para poder probar el sistema.

ID	5
C	E
Título	Registrar datos del personal (nombre, DNI, dirección, contacto, etc)
Descripción	Tras exportar o generar la información de los datos de la fuente que se haya seleccionado, los datos de los empleados se guardan en la base de datos relacional previamente seleccionada, definida, modelada y con las tablas ya hechas.

ID	6
C	D
Título	Parsear datos desde documentos.

Descripción	El sistema debe evaluar la opción de poder parsear los datos desde diversos tipos de documentos y extraerlos a un formato en el cual podamos incorporar a nuestra base de datos. Un ejemplo de esto podría ser extraer información de un CV de alguien ya seleccionado y poder agregar su información a la base de datos rápidamente.
--------------------	---

ID	7
C	E
Título	Registro de datos biométricos y entradas/salidas de los empleados
Descripción	El sistema debe almacenar correctamente en la base de datos los datos biométricos de un empleado y sus registros de entrada y salida en relación con la asistencia. Se espera que de algunos empleados ya se encuentren sus datos biométricos almacenados previamente y otros cuando sea su primera vez en el sistema poder registrarlos. Una vez se tienen los datos biométricos en la base de datos, se los consultará cada vez que quiera fichar una asistencia para corroborar su identidad.

ID	8
C	E
Título	Gestionar base de datos
Descripción	El sistema debe permitir la creación y mantenimiento de los registros del personal de empleados en la base de datos. La gestión de los registros de la base de datos también dependerá del rol el cual tenga cada usuario. Tenemos que pensar que simple actividades como que un empleado consulte sus datos personales y los modifique, involucra una gestión de la base de datos.

ID	9
C	E
Título	Conectar la base de datos con la aplicación
Descripción	Se debe permitir la conexión de forma correcta de la base de datos utilizada con la aplicación que estamos desarrollando.

ID	10
C	E
Título	Consultar datos de empleados
Descripción	El sistema debe permitir consultas a las bases de datos para obtener la información sobre los empleados (datos personales, datos laborales, asistencias, nominas, etc)

ID	11
C	E
Título	Actualizar datos de empleados
Descripción	El sistema debe permitir modificar registros existentes en la base de datos en caso de que cambien los datos del personal o se agreguen nuevos datos. Esta actualización de los datos debe estar limitada a los permisos de cada rol, solo el administrador RRHH es el cual tiene permisos de lectura y escritura totales, por ejemplo, el empleado solo podría modificar sus datos personales o cosas menores, no tendría sentido que modifique sus historiales de asistencias o informacion laboral.

ID	12
C	E
Título	Eliminar datos de empleados
Descripción	El sistema debe permitir la eliminación de registros existentes en la base de datos en caso de que por ejemplo un empleado ya no pertenezca más a la empresa y no es necesario almacenarlo más o en todo caso un error de tipeo que conlleve a una eliminación. La eliminación de los empleados es una actividad la cual está sujeta al rol de administrador de RRHH. Se elimina el empleado y toda su informacion asociada de una.

ID	13
C	E

Título	Registrar cálculos de nómina
Descripción	Una vez calculada la nómina, los datos (el pago, descuentos, horas, etc) deben almacenarse en la base de datos para futuras consultas y reportes. El sistema de base de datos debe permitir también este tipo de almacenamiento.
ID	14
C	E
Título	Gestionar roles y permisos de acceso a la base de datos
Descripción	La base de datos debe incluir control de acceso para que cada actor del sistema solo acceda a los datos que les amerita según su rol. Y en todo caso si se realiza una petición que no va de acorde al rol, notificar que no se puede hacerlo y en todo caso registrar el error.
ID	15
C	E
Título	Registro de eventos del sistema (logs)
Descripción	El sistema debe almacenar en una tabla apartada todos los eventos importantes, como el inicio de sesión, registros de asistencia y demás para la auditoría y trazabilidad. Es importante que en estos logs se asocie el usuario que realiza dichos eventos, al saber el usuario nosotros podemos identificar también el empleado y el rol que tiene en el sistema.
ID	16
C	I
Título	Respaldar y restaurar la base de datos
Descripción	Se debe contemplar si existe alguna funcionalidad programada para hacer backups de la base de datos y una forma de restaurarla ante fallos. Esto es importante para la consistencia de los datos y la durabilidad de los mismos es importante garantizar la integridad de los datos.

ID	17
C	E
Título	Registro manual de datos de empleados
Descripción	El Administrador de RRHH también puede ingresar datos manualmente de empleados directos hacia la base de datos. Esto se presenta como una alternativa ya que no siempre estarás realizando una importación masiva, empleados de forma individual se van añadiendo a una empresa y debemos poder registrarlos de manera manual.

ID	18
C	E
Título	Cifrado de datos sensibles
Descripción	Datos críticos como los biométricos de cada uno de los empleados deben ser cifrados y almacenados correctamente. Para ello se implementa la idea de que estén almacenados dentro de la base de datos como un array de más de 250 números, pero cifrado. Es importante mantener seguros porque si gente externa de la aplicación llega a acceder a dichos datos podría hacer mal uso de sus datos biométricos.

ID	19
C	D
Título	Automatización de respaldos
Descripción	El sistema puede incluir una tarea automática periódica de respaldo. Otra vez, este tipo de actividades están asociadas a resguardar los datos y la integridad de los mismos.

ID	20
C	E
Título	Consumo de API externa para ingesta de datos
Descripción	El sistema debe poder conectarse a servicios externos mediante APIs para obtener información relevante de empleados, imágenes, etc para el almacenamiento. Luego también

	podríamos tener consumos de apis para poder realizar métricas y compararlas con datos externos.
ID	21
C	E
Título	Procesamiento y transformación de datos externos
Descripción	Al recibir datos desde servicios externos, el sistema debe transformarlos a un formato interno estándar, adaptando nombres de campos, formatos de fechas y estructuras según el esquema de la base de datos.
ID	22
C	I
Título	Almacenamiento automático de datos recibidos
Descripción	Luego de validar y transformar los datos, estos deben almacenarse automáticamente en la base de datos correspondiente sin intervención manual.
ID	23
C	E
Título	Validación de estructura y tipo de datos
Descripción	El sistema debe validar que los datos recibidos desde servicios externos o que se ingresen en la base de datos coinciden con la estructura esperada (por ejemplo: tipos de datos, campos obligatorios).
ID	24
C	I
Título	Limpieza de datos y tratamiento de errores
Descripción	Antes del almacenamiento, se deben eliminar duplicados, completar datos faltantes en campos críticos y descartar registros corruptos o incompletos. Esto en donde se requiera este tipo de

	tratamientos, tablas específicas de la base de datos, algunas otras cosas también van a estar completadas internamente.
ID	25
C	D
Título	Homogeneización de datos para almacenamiento
Descripción	Los datos deben ser estandarizados en cuanto a formato (por ejemplo, fechas en formato ISO 8601, nombres en mayúsculas/minúsculas según convención) para garantizar consistencia al almacenarlos.
ID	26
C	D
Título	Registro de errores durante la ingesta de datos o manipulación de datos
Descripción	El sistema debería mantener un log de los errores detectados durante el procesamiento de datos externos o manipulación de datos ya internos, identificando el tipo de error y el registro afectado.
ID	27
C	D
Título	Soporte para múltiples fuentes de datos externas
Descripción	El sistema podría soportar la conexión simultánea a múltiples servicios externos para la ingesta de datos.
ID	28
C	E
Título	Capturar datos biométricos del rostro del empleado
Descripción	El sistema debe capturar imágenes o secuencias necesarias del rostro del empleado utilizando la cámara del dispositivo para su posterior procesamiento. Esta pensado que el sistema permita

	ver en tiempo real los movimientos en video de una persona, y tomar las capturas de los momentos claves por ejemplo hacer gestos, sonreír y mover la cabeza. Las capturas de esos momentos son las cuales nos van a ayudar a validar el reconocimiento y las cuales serán enviadas al back para que comparen con las ya almacenadas en la base de datos o registrarlas.
--	---

ID	29
C	E
Título	Realizar sistema con librerías especializadas en reconocimiento facial
Descripción	El backend debe utilizar librerías efectivas especializadas en el desarrollo de aplicaciones de reconocimiento facial que permitan, procesar, capturar e identificar datos biométricos para el correcto registro de asistencias de empleados. Es decir, nuestro sistema se debe integrar y manipular correctamente las librerías necesarias.

ID	30
C	E
Título	Almacenar vectores biométricos de manera segura
Descripción	Los datos biométricos de cada empleado deben almacenarse en formato seguro en una base de datos segura, siguiendo normas de privacidad y protección de datos sensibles. Dado a la disponibilidad de las librerías estos se esperan que sean vectores biométricos de alta longitud cifrados.

ID	31
C	E
Título	Validar rostro en tiempo real durante fichaje
Descripción	El sistema debe realizar una comparación instantánea entre el rostro capturado y los vectores registrados para autenticar al empleado al momento del fichaje. Es decir, desde el front en el cual se captura la imagen de la persona a travez del video, se pretende que instantemente se consulte en la base de datos por

	datos biométricos parecidos del empleado y que valide el reconocimiento.
ID	32
C	E
Título	Comparar rostros con base de datos de empleados
Descripción	El backend debe identificar al empleado mediante la comparación del rostro capturado con los registros biométricos previamente almacenados. Se mide la coincidencia de los vectores biométricos y a partir de una métrica establecida se realiza la autenticación correspondiente.
ID	33
C	I
Título	Manejar fallos de reconocimiento facial
Descripción	En caso de error de reconocimiento o caída del servicio, el sistema debe registrar el error y brindar mensajes adecuados al usuario, además de ofrecer opciones de recuperación. En primer momento se considera la opción del registro manual del empleado
ID	34
C	E
Título	Registrar entradas y salidas de empleados
Descripción	Cada vez que un empleado se ficha exitosamente, el sistema debe registrar la entrada o salida con fecha, hora, puesto del empleado y el turno asignado. Se debe considerar que por un día de trabajo solo se acepta para un empleado un registro de entrada y un registro de salida. No se contemplan salidas intermedias.
ID	35
C	E

Título	Registrar horario de fichaje del empleado
Descripción	El sistema debe almacenar la hora exacta del fichaje, distinguiendo entre ingreso y egreso, como parte de la asistencia laboral. Además, debe registrar el estado de la asistencia del empleado, si llega tarde, a tiempo, etc.
ID	36
C	I
Título	Sincronizar fichajes con módulo de nómina
Descripción	El backend debe comunicar los datos de asistencia con el módulo de nómina para que los horarios fichados afecten los cálculos salariales. Es decir, por ejemplo, cuando se trata de asignar un bono de presentismo, las horas extras y demás datos que son importantes a la hora del cálculo de nómina.
ID	37
C	D
Título	Notificar errores de reconocimiento
Descripción	El sistema puede enviar alertas al administrador técnico en caso de que se detecten errores en el reconocimiento facial, ya sea por hardware, software o SDK.
ID	38
C	D
Título	Permitir fichaje manual excepcional.
Descripción	Ante problemas técnicos de reconocimiento facial, el sistema debe permitir un fichaje manual excepcional, lo que quiere decir esto es que pueda ingresar al sistema con sus usuarios y contraseñas dados de alta.
ID	39

C	E
Título	Crear modelo de reconocimiento facial.
Descripción	El sistema debe poder generar modelos faciales únicos por empleado a partir de sus datos biométricos capturados.
ID	40
C	E
Título	Entrenar y probar el modelo facial
Descripción	El backend debe entrenar el modelo con múltiples imágenes del rostro del empleado y validarlo antes de ponerlo en producción para asegurar su precisión. Se deben realizar pruebas con rostros de empleados ya almacenados y con desconocidos para validar los diferentes casos de reconocimientos.
ID	41
C	E
Título	Calcular salarios automáticamente
Descripción	El sistema debe calcular automáticamente el salario de cada empleado en función de sus registros de asistencia, horas trabajadas, horas extra y ausencias. Teniendo en cuenta también los diferentes descuentos aplicados. El empleado debe saber que cosas le aumentan a su sueldo y cuales cosas restan.
ID	42
C	E
Título	Integrar asistencias en el cálculo de nómina
Descripción	El sistema debe vincular los datos de asistencia con el cálculo de nómina, de modo que se refleje correctamente el tiempo trabajado por cada empleado. Es decir, debe contemplar a la hora del cálculo, cuantas horas trabajo, las horas extra, si le corresponde el presentismo.
ID	43

C	I
Título	Aplicar deducción de impuestos en nómina
Descripción	El sistema debe realizar las deducciones de ley correspondientes sobre el salario bruto, tales como aportes jubilatorios, obra social y otro al cálculo de nómina individual de cada empleado.

ID	44
C	E
Título	Generar recibos digitales de pago
Descripción	Una vez procesada la nómina, el sistema debe generar recibos digitales para cada empleado que incluyan los conceptos que sumaron, liquidados, descuentos y monto final.

ID	45
C	D
Título	Personalizar formato de recibo (PDF/Excel).
Descripción	El administrador puede configurar la apariencia y formato del recibo digital (PDF o Excel), eligiendo los campos visibles y su disposición.

ID	46
C	I
Título	Generar reportes detallados de nómina
Descripción	El sistema debe generar reportes detallados de nómina, permitiendo revisar pagos, deducciones y observaciones por empleado.

ID	47
C	I
Título	Exportar y descargar nómina a archivos CSV o Excel o PDF

Descripción	El sistema debe permitir la exportación de la nómina completa en formato CSV o Excel o PDF para ser procesado o almacenado externamente. Aunque lo principal sería el PDF, elegir un modelo de recibo de sueldo, personalizarlo a nuestro gusto y que ahí se muestren adecuadamente todos los valores correspondientes a su nómina, que suman y descuentan. Lo que va a poder descargar y exportar. En el archivo CSV o Excel básicamente se devuelve todo en columnas o separado por comas.
--------------------	--

ID	48
C	D
Título	Visualizar dashboard de analytics
Descripción	El sistema puede incluir un tablero visual con métricas relevantes como total de salarios pagados, promedios por sector, empleados activos, entre otros. El dashboard puede tener gráficos y diferentes métricas contempladas, en cuanto a la nómina, empleados, asistencias y demás.

ID	49
C	D
Título	Notificar al empleado sobre la nómina por correo
Descripción	El sistema puede enviar automáticamente un correo a cada empleado notificando que su recibo de sueldo está disponible. Esta notificación debe verse en la misma aplicación, para que el empleado pueda verla directamente, la aplicación debe tener una mini sección para que pueda ver sus notificaciones actuales, viejas y nuevas.

ID	50
C	E
Título	Almacenar nóminas generadas en base de datos
Descripción	Todas las nóminas procesadas deben quedar almacenadas en la base de datos para su posterior consulta, auditoría o respaldo. Primero para consultas porque el empleado debe ver un historial de sus recibos de sueldo, auditoría porque el administrador podrá

	ver todos y de respaldo ante posibles reclamos de los empleados.
ID	51
C	I
Título	Visualizar asistencias propias
Descripción	Cualquier tipo de empleado en el sistema, ya sea administrador de RRHH, supervisor, analista de datos o empleado normal va a poder ver su historial de asistencias propias, seria como un calendario el cual le muestra los días que asistió, los que no asistió y demas.
ID	52
C	E
Título	Autenticación de usuarios
Descripción	Cada usuario debe pasar por un proceso de autenticación al ingresar al sistema, el cual podrá incluir validación de reconocimiento facial con los diferentes gestos según corresponda y en caso de fallo se tendrá la opcion de que el pueda ingresar con su usuario y contraseña y algun codigo el cual sea enviado a su mail para confirmar su identidad.
ID	53
C	E
Título	Visualizar historial de asistencias (fechas de ingreso/egreso)
Descripción	Una vez en el sistema, el administrador o el supervisor pueden consultar el historial laboral de cada empleado. Esto por cuestiones administrativas y de control, el administrador porque puede ver todo y el supervisor porque podria ver e identificar anomalías entre sus empleados, por ejemplo, ver quien está faltando más, cuáles son los dias que más falta, etc, etc.
ID	54

C	I
Título	Visualizar historial de nomina
Descripción	El sistema le debe permitir a cada empleado ver un historial de sus nominas de sueldos desde que empezó a trabajar, debe poder navegar entre ellas seleccionados los meses correspondientes. El administrador claramente podrá acceder a el historial de nominas de todos los empleados.

ID	55
C	D
Título	Deshabilitar empleado
Descripción	Si el empleado es dado de baja se deberá poder deshabilitar su reconocimiento facial del sistema. Esta actividad puede realizarla el administrador de RRHH, es el único capaz de poder modificar y eliminar datos de un empleado, en estos casos los datos biométricos. En consecuencia, esta actividad implica varias cosas, pero lo importante seria eliminar sus datos biométricos y su usuario y los estados asociados a el dentro del sistema, luego informacion personal de el o demas puede quedar debido a un expediente laboral de la empresa futuro.

ID	56
C	E
Título	Consultas de información
Descripción	Los usuarios autorizados deben poder realizar consultas avanzadas sobre los registros de asistencias, nómina, historial laboral, entre otros datos.

ID	57
C	E
Título	Acceso restringido a datos personales
Descripción	Cada empleado debe poder acceder únicamente a sus propios datos personales, sin posibilidad de consultar la información de

	otros empleados. El tipo de consultas que puede realizar un usuario va a depender del rol asignado en el sistema.
ID	58
C	E
Título	Registro de logs con detalle de acción
Descripción	Cada acción realizada por un usuario dentro del sistema (consultas, actualizaciones, fichajes, logins) debe quedar registrada con: usuario, fecha, hora, tipo de acción, y resultado (éxito/error).
ID	59
C	D
Título	Visualización de logs históricos
Descripción	El sistema puede permitir la visualización de registros históricos de logs filtrados por fecha, usuario o tipo de evento para tareas de auditoría.
ID	60
C	I
Título	Gestión de permisos por rol
Descripción	El sistema debe limitar el acceso a funciones específicas según el rol del usuario (por ejemplo: solo el RRHH puede deshabilitar empleados, el empleado solo puede consultar sus propios datos, historial de asistencia y nomina etc.).
ID	61
C	E
Título	Diseñar el flujo de navegación de la aplicación
Descripción	Se debe definir y documentar el flujo de navegación general del sistema, contemplando accesos según el rol (empleado, RRHH, supervisor, etc.), pantallas, botones y transiciones.

ID	62
C	E
Título	Diseñar una pantalla con reconocimiento facial
Descripción	El sistema debe contar con una interfaz específica para el reconocimiento facial, clara e intuitiva, que muestre estados de validación y guíe al usuario en el proceso. La pantalla debe contar con un botón para iniciar el reconocimiento facial y las diferentes interacciones

ID	63
C	E
Título	Diseño de la pantalla login
Descripción	Debe diseñarse una interfaz de acceso alternativa para todos los tipos de empleados en la cual puedan iniciar sesión al sistema en caso de que falle el reconocimiento facial. En esta pantalla ellos podrán colocar su contraseña y usuario para acceder al sistema.

ID	64
C	I
Título	Diseñar una interfaz general para el administrador de RRHH.
Descripción	Se debe diseñar una interfaz amigable y clara para las operaciones administrativas de RRHH, permitiendo gestionar usuarios, consultar nómina, visualizar asistencias, etc.

ID	65
C	E
Título	Crear pantalla con reconocimiento facial
Descripción	Se debe implementar la pantalla que permite capturar y validar el rostro del usuario usando la cámara. Debe estar integrada con el backend de reconocimiento facial.

ID	66
C	I
Título	Desarrollar la estructura de la interfaz de reconocimiento
Descripción	El componente de reconocimiento facial debe tener una estructura modular y reutilizable, contemplando instrucciones visuales, botón de inicio y zona de escaneo.

ID	67
C	D
Título	Aplicar estilos a la interfaz de reconocimiento
Descripción	La interfaz debe estar estilizada siguiendo la guía de diseño del sistema, con feedback visual claro sobre el estado de escaneo, éxito o error.

ID	68
C	E
Título	Implementar pantalla de login
Descripción	Se debe desarrollar la pantalla de inicio de sesión y registro alternativo para los empleados contemplando validaciones de campos y feedback de error.

ID	69
C	I
Título	Desarrollar formulario de login
Descripción	El formulario debe tener campos de usuario y contraseña, botón de ingreso, validación de campos vacíos y mensajes de error ante credenciales inválidas.

ID	70
C	I

Título	Estilizar formulario de login
Descripción	El formulario de acceso debe seguir la línea estética del sistema, con tipografías claras, botones accesibles y correcta disposición de elementos.
ID	71
C	E
Título	Crear interfaz para el Administrador de RRHH
Descripción	Se debe implementar una interfaz modular para los distintos roles del sistema, permitiendo la navegación entre secciones como asistencias, nómina y usuarios.
ID	72
C	E
Título	Estructurar la interfaz con secciones empleado/administrador RRHH
Descripción	La interfaz debe estar dividida en secciones claras y navegables, como dashboard, usuarios, reportes, configuraciones, ayuda, reportaría analítica, nomina, etc. El administrador de RRHH tendrá secciones las cuales son únicas para su rol, pero tambien contara con las de un empleado normal, ya que el es un empleado más.
ID	73
C	E
Título	Crear sección con los datos de los empleados
Descripción	Debe existir una sección donde cada empelado pueda visualizar sus datos personales, historial de asistencias(calendario), información laboral e historial de nóminas.
ID	74
C	D

Título	Agregar funcionalidad para administrar empleados
Descripción	Desde la interfaz, el RRHH debe poder activar/desactivar empleados, editar sus datos, acceder a sus registros laborales es decir ver sus asistencias/inasistencias, nominas, etc.

ID	75
C	E
Título	Agregar funcionalidad para cálculo automático de nómina
Descripción	Debe haber un acceso directo desde la interfaz del administrador para iniciar el cálculo automático de la nómina mensual individual por cada empleado. Debe poder elegir el mes del cual quiere calcular la nomina y hacerlo en pocos clicks.

ID	76
C	I
Título	Conectar login con backend para autenticación
Descripción	El formulario de login debe consumir un endpoint seguro que valide usuario y contraseña, y devuelva los datos de sesión o error. Al momento de la autenticación con el login como extra lo más correcto sería que luego que ingrese las credenciales se confirme la identidad de la persona con un código que le sea enviado al mail y luego ingrese el código del mismo.

ID	77
C	E
Título	Alternativa al Reconocimiento Facial: Registro Manual
Descripción	El sistema debe permitir una alternativa al reconocimiento facial, permitiendo el registro manual de los empleados. Esto se debe implementar adecuadamente con el login y el registro según corresponda para que un empleado propio lo haga. Pero también el administrador de recursos humanos debería poder hacerlo adecuadamente desde su interfaz.

ID	78
C	D
Título	Solicitar Salida Anticipada
Descripción	Permitir que los empleados soliciten salida anticipada por motivos específicos, como cursos o causas las cuales conlleven que el empleado deje su puesto laboral antes.

ID	79
C	I
Título	Solicitar Asistencia Externa
Descripción	Permitir a los empleados solicitar asistencia externa cuando sea necesario.

ID	80
C	E
Título	Registro Manual de Asistencia
Descripción	El administrador de RRHH puede realizar correctamente desde su interfaz el registro de asistencia de un empleado, por x motivo en el cual por ejemplo no haya luz y no funcione el reconocimiento facial ni el inicio de sesión, se tendrían que anotar las asistencias a mano y despues cargarlas.

ID	81
C	D
Título	Actualización del Límite de Tiempo Tolerado por Jornada
Descripción	Funcionalidad para que el administrador pueda actualizar el límite de tiempo tolerado por jornada laboral, es decir establecer los tiempos de retrasos minimos permitidos para la entrada, salida y demas.

ID	82
-----------	----

C	D
Título	Registro de Horas Trabajadas de un Empleado
Descripción	El sistema debe poder registrar automáticamente las horas trabajadas por un empleado en una jornada completa a partir de sus registros de entrada y salida, si corresponden también registrar las horas extra y a que jornada pertenecen las mismas.

ID	83
C	I
Título	Creación de Cuenta por el Empleado
Descripción	El empleado debe poder crear su propia cuenta en el sistema, lo cual surge también de una alternativa al reconocimiento facial, puede iniciar sesión, pero si nunca estuvo en el sistema lo ideal es que se pueda registrar y crear su cuenta con sus datos personales.

ID	84
C	I
Título	Alta de cuenta automática
Descripción	El administrador debe poder dar de alta una cuenta creada por un empleado. Esta acción se debería de poder realizar a través de la interfaz del sistema o internamente.

ID	85
C	E
Título	Registro de Incidencias en la Asistencia
Descripción	El sistema debe registrar incidencias en la asistencia, como vacaciones, licencia, suspensión o falta, y especificar los días en que el empleado estuvo en ese estado. Esta actividad debería poder hacerla el administrador de RRHH desde su interfaz

ID	86
----	----

C	E
Título	Información Completa del Empleado
Descripción	La información del empleado debe incluir sus datos personales, laborales actuales, historial laboral, datos biométricos y documentos requeridos.

ID	87
C	I
Título	Diseñar interfaz para el Empleado
Descripción	Se debe diseñar una interfaz amigable y clara para el empleado, permitiendo consultar datos como su información personal, datos personales, su información laboral, su registro de asistencias y faltas, sus últimos de recibo de sueldo.

ID	88
C	I
Título	Diseñar interfaz para el Analista de Datos
Descripción	Se debe diseñar una interfaz para el Analista de Datos, permitiendo ver los datos de los empleados, el registro de asistencias y la nómina; pero no podrá realizar ninguna modificación.

ID	89
C	I
Título	Diseñar interfaz para el Supervisor
Descripción	Se debe diseñar una interfaz para el Supervisor, permitiendo ver a los empleados y acceder a datos específicos. Podrá ver los datos de los empleados, el registro de asistencias y la nómina; pero no podrá realizar ninguna modificación.

ID	90
C	D

Título	Diseñar pantalla para crear una nueva cuenta
Descripción	Se debe diseñar una interfaz para la creación de una nueva cuenta, en caso de que el empleado no tenga una cuenta registrada. El diseño de esta pantalla debe contemplar los múltiples campos de registro que puede llegar a tener empleado como sus datos personales, diferentes tipos de identificación, país de nacimiento, direcciones, etc, etc.

ID	91
C	I
Título	Creación de interfaz para el Empleado.
Descripción	Se debe crear una interfaz para el Empleado, permitiendo ver los datos del empleado que accede, sin tener permisos de modificación en el sistema, solo poder contemplar una modificación de sus datos personales.

ID	92
C	I
Título	Estructura de los datos que el empleado visualiza
Descripción	La interfaz debe estar dividida de forma clara, en una sección que muestre su información personal, otra con información laboral, otra con su calendario, otra con sus últimas nominas.

ID	93
C	D
Título	Estilización de la interfaz Empleado
Descripción	Se deben agregar los estilos correspondientes a la interfaz del Empleado para que sea completamente Responsive y que sea llamativa para los usuarios, además de ser fácil de utilizar.

ID	94
C	I

Título	Creación de la interfaz del Analista de Datos / Supervisor.
Descripción	Se debe crear una interfaz para el Analista de Datos y el Supervisor, pasando el diseño hecho anteriormente a una plantilla funcional con las funciones correspondientes a cada usuario.
ID	95
C	I
Título	Crear estructura de la interfaz con las secciones analista de datos/supervisor
Descripción	Definir la estructura de la interfaz del Analista de Datos / Supervisor con secciones que permitan visualizar la información de los empleados, las nóminas, y el registro de asistencia.
ID	96
C	E
Título	Crear sección con los datos de los empleados a visualizar
Descripción	Se debe crear una sección para que el Analista de Datos / Supervisor pueda acceder a los datos de los empleados, pero sin poder modificar alguno de los datos.
ID	97
C	D
Título	Creación de pantalla para crear un nuevo usuario
Descripción	Se debe crear la pantalla donde el usuario puede crear su cuenta siguiendo el diseño que se realizó en una etapa anterior.
ID	98
C	I
Título	Crear estructura del formulario

Descripción	Siguiendo el diseño de la pantalla, deben estar los inputs correspondientes para ingresar los datos necesarios en la cuenta nueva.
--------------------	--

ID	99
C	D
Título	Estilizar formulario
Descripción	Dar estilos a la pantalla donde se puede crear una nueva cuenta para que sea llamativa y adaptable, siguiendo el diseño de la pantalla.

ID	100
C	E
Título	Integrar funcionalidades backend
Descripción	El sistema debe permitir la integración fluida de todas las funcionalidades implementadas en el backend, incluyendo la gestión de empleados, control de asistencias con reconocimiento facial, cálculo de nómina y reportería. Esto implica asegurar la correcta conexión entre módulos, manejo de dependencias, estructuración adecuada de endpoints, y acceso consistente a la base de datos para cada proceso.

ID	101
C	I
Título	Seguridad y Auditoría
Descripción	El sistema debe implementar mecanismos de seguridad para proteger los datos sensibles de los empleados (especialmente los biométricos y salariales), mediante cifrado, autenticación y control de accesos. Además, debe mantener registros de acciones críticas (como modificaciones de datos, accesos a nómina o fichajes) para su posterior auditoría, identificando el usuario, la acción realizada y el timestamp.

ID	102
C	E
Título	Login y roles
Descripción	El sistema debe permitir el acceso autenticado a través de un mecanismo de login por usuario y contraseña. Al iniciar sesión, se debe validar el rol del usuario (Administrador de RRHH, Supervisor, Empleado, Analista de datos, etc.) para determinar los permisos asociados: • Lectura, escritura o ejecución sobre distintos módulos del sistema. • Visualización personalizada según el perfil. • Restricción de acceso a operaciones no autorizadas.

ID	103
C	E
Título	Calcular nómina de un empleado en específico
Descripción	Permitir al administrador de RRHH calcular la nómina de un empleado para un período específico, considerando salario base, horas extra, bonos y descuentos establecidos.

ID	104
C	E
Título	Visualizar vista previa de la nómina
Descripción	Mostrar una vista previa del recibo con todos los cálculos antes de confirmar la generación de la nómina.

ID	105
C	E
Título	Confirmar y almacenar nómina
Descripción	El administrador de RRHH luego de la vista previa de la nómina debe ser capaz de revisar y confirmar el cálculo de nómina para su posterior almacenamiento en la base de datos. Esta debe

	almacenarse con estado "Pendiente" ya que se calcula, pero todavia no se paga y bueno debe vincularse al periodo y empleado correspondiente.
ID	106
C	I
Título	Reliquidar nómina hasta 3 veces
Descripción	Permitir al administrador de RRHH recalcular una nomina hasta 3 veces por empleado y periodo, sobrescribiendo los datos anteriores si hay cambios, de esta manera le damos la posibilidad al administrador contemplar márgenes de errores que pueda llegar a notar.
ID	107
C	E
Título	Asociar empleado a periodo
Descripción	Registrar una relación única entre empleado y período (mes), indicando presentismo, porcentaje de asistencia y faltas.
ID	108
C	E
Título	Validar período seleccionable
Descripción	Restringir la selección del período a los distintos periodos que se encuentran actualmente almacenados en la base de datos
ID	109
C	E
Título	Calcular valor hora en base a salario
Descripción	Dividir el salario base del empleado por sus horas trabajadas ese mes para obtener el valor hora aplicable al mismo.

ID	110
C	E
Título	Aplicar recargo por horas extra
Descripción	Aplicar 50% de recargo por horas extra en días hábiles y 100% en fines de semana o feriados.

ID	111
C	E
Título	Calcular bono por antigüedad
Descripción	Asignar un bono del 1% por cada año trabajado, hasta un máximo de 50%, calculado sobre el salario base.

ID	112
C	E
Título	Aplicar bono por presentismo
Descripción	Asignar bono si el empleado tiene presentismo activo y no posee faltas injustificadas en el período. Esto también lleva entonces un control interno y de actualización.

ID	113
C	E
Título	Asociar cuenta bancaria única
Descripción	Asociar cada empleado a un único banco y número de cuenta, incluyendo tipo de cuenta.

ID	114
C	E
Título	Generar vista completa del recibo

Descripción	Crear una vista consolidada con todos los datos del cálculo de nómina y del empleado para mostrar y exportar el recibo.
--------------------	---

ID	115
C	E
Título	Visualizar estado de la nómina
Descripción	Mostrar si la nómina está en estado Pendiente, En proceso o Pagada.

ID	116
C	I
Título	Asignar fecha de pago automática
Descripción	Establecer automáticamente una fecha de pago 5 días posteriores a la confirmación del cálculo.

ID	117
C	I
Título	Calculo manual de la nomina
Descripción	Se le debe permitir al administrador de RRHH realizar cálculos manuales de la nómina de un empleado en caso de que así lo desee, podrá ingresar los montos remunerativos y deducciones correspondientes y calcularla al momento. Es una alternativa poderosa al calculo automatico con los valores internos que ya se disponen en la base de datos.

ID	118
C	E
Título	Creacion de Triggers
Descripción	Implementar triggers para mantener la consistencia de los datos y ejecutar acciones automáticas ante ciertos eventos, como registrar automáticamente el estado o fecha de modificación de una nómina o validar restricciones en fichajes.

ID	119
C	E
Título	Creacion de Vistas
Descripción	Crear vistas en la base de datos para consolidar información de distintas tablas y facilitar consultas complejas, como la generación del recibo de sueldo completo, combinando datos del empleado, la cuenta bancaria, el período y la nómina. Otra vista posible puede ser la del calendario de cada uno de los empleados.

ID	120
C	E
Título	Creación de Stored Procedures/Functions
Descripción	Implementar procedimientos almacenados que automaticen procesos críticos como el cálculo de nómina, la asignación de bonos por antigüedad o presentismo, o la reliquidación por modificación de parámetros.

ID	121
C	E
Título	Registrar informacion laboral del empleado
Descripción	El administrador de RRHH debería poder registrar la informacion laboral correspondiente a un empleado, el tipo de contrato que tiene, el turno, su horario de trabajo, a que departamento pertenece, etc, etc.

ID	122
C	E
Título	Cargar puestos, categorías, departamentos
Descripción	Desde la interfaz del administrador debería ser posible poder cargar los diferentes, puestos, categorías y departamentos que la

	empresa contempla, para la futura asociación con cada uno de los empleados que posee.
--	---

ID	123
C	I
Título	Agregar informacion bancaria
Descripción	El empleado debería ser capaz de ingresar en un apartado datos relacionados con su informacion bancaria, poder seleccionar de una lista de bancos como máximo uno, y brindar la informacion de su cuenta asociada y el tipo de cuenta.

ID	124
C	E
Título	Carga de sueldos y vigencias
Descripción	El administrador de RRHH, debería ser capaz de cargar salarios y sus vigencias mediante la interfaz, estos sarrios pueden variar dependiendo del puesto, categoría y departamento. Es esencial y internamente se debe manejar de que se actualicen la vigencia de los mismos, porque se tienen en cuenta a la hora del cálculo de la nómina.

ID	125
C	E
Título	Carga de conceptos y modificación
Descripción	El administrador de RRHH debe ser capaz de agregar conceptos los cuales se utilizan para el cálculo de nómina o tambien internos en el funcionamiento de la empresa y ser capa de modificarlos. Por ejemplo, agrega el concepto de presentismo con un valor del 8%, debería ser capaz de poder modificarlo si ese aumenta a un 10%.

Requerimientos no funcionales

ID	1
C	E
Título	Registro en tiempo real
Descripción	El sistema debe registrar las entradas y salidas de los empleados en tiempo real para reflejar con precisión la asistencia.

ID	2
C	E
Título	Reconocimiento facial confiable
Descripción	El sistema debe detectar rostros con al menos un 95% de confiabilidad para validar la identidad del empleado.

ID	3
C	E
Título	Cálculo de sueldos por tipo de jornada
Descripción	El sistema debe poder calcular salarios considerando múltiples tipos de jornada (completa, media jornada, turnos variables, etc.).

ID	4
C	I
Título	Exportación de reportes
Descripción	El sistema debe permitir exportar reportes de nómina en formato PDF o Excel.

ID	5
C	E
Título	Guardado local ante fallos

Descripción	En caso de desconexión de red o fallo del servicio biométrico, los datos faciales deben guardarse localmente para no interrumpir el proceso.
--------------------	--

ID	6
C	E
Título	Soporte a concurrencia
Descripción	El sistema debe soportar consultas y procesos concurrentes sobre la base de datos para múltiples usuarios.

ID	7
C	E
Título	Cifrado de datos sensibles
Descripción	Toda la información sensible (como rostros) debe ser cifrada tanto en tránsito como en almacenamiento.

ID	8
C	I
Título	Tiempo de respuesta eficiente
Descripción	Operaciones comunes como fichar, consultar historial o generar una nómina deben ejecutarse con tiempos de respuesta aceptables.

ID	9
C	I
Título	Integración con sistemas externos
Descripción	El sistema debe permitir exportar o sincronizar datos con otros sistemas de RRHH.

ID	10
-----------	----

C	D
Título	Pruebas unitarias e integración
Descripción	El sistema debe facilitar la ejecución de pruebas unitarias y de integración como parte de sus tareas de soporte.

ID	11
C	I
Título	Enfoque Mobile First
Descripción	El sistema debe diseñarse con un enfoque "Mobile First" para asegurar la usabilidad en dispositivos móviles desde el inicio.

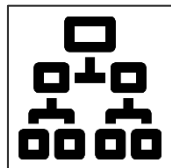
ID	12
C	E
Título	Integridad entre empleado, período y nómina
Descripción	Validar que solo exista una nómina por empleado y por período.

ID	13
C	E
Título	Cálculo eficiente de nóminas
Descripción	Permitir ejecutar cálculos masivos sin afectar el rendimiento general del sistema.

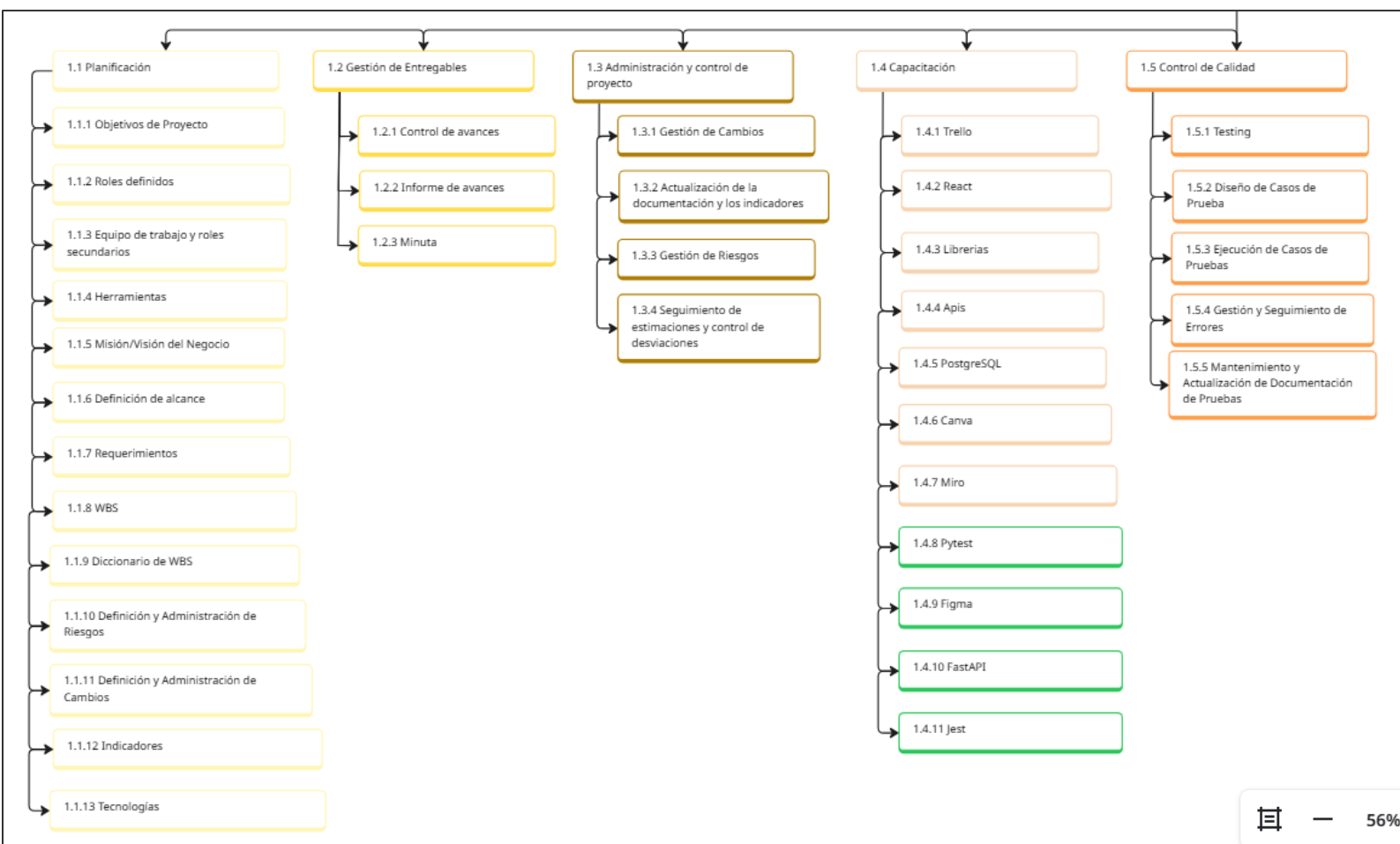
ID	14
C	I
Título	Reglas de cálculo configurables
Descripción	Los porcentajes y condiciones de cálculo deben ser modificables desde el panel administrativo.

Los requerimientos 6, 45, 78, 79, 106

Gestion de proyecto



WBS (Alto nivel)



1.6 Base de datos

1.6.1 Gestión e Implementación de Base de Datos

1.6.1.1 Diseño de Esquema de BD

1.6.1.2 Definir tablas

1.6.1.3 Modelar relaciones

1.6.1.4 Importación de Datos extraídos de CVs

1.6.1.5 Parser de datos desde documentos

1.6.1.6 Gestión de Datos

1.6.1.7 CRUD de empleados

1.6.1.8 Registro manual

1.6.1.9 Seguridad y Auditoría

1.6.1.10 Roles y permisos

1.6.1.11 Cifrado de datos sensibles

1.6.1.12 Backup y Restauración

1.6.1.13 Automatización de respaldos

1.6.1.14 Conexión de la base de datos con la aplicación

1.6.2 Ingesta de datos desde servicios externos

1.6.2.1 Consumo de API externa

1.6.2.2 Procesamiento y transformación de datos recibidos

1.6.2.3 Almacenamiento en la base de datos

1.6.2.4 Registro de errores durante la ingesta de datos(logs)

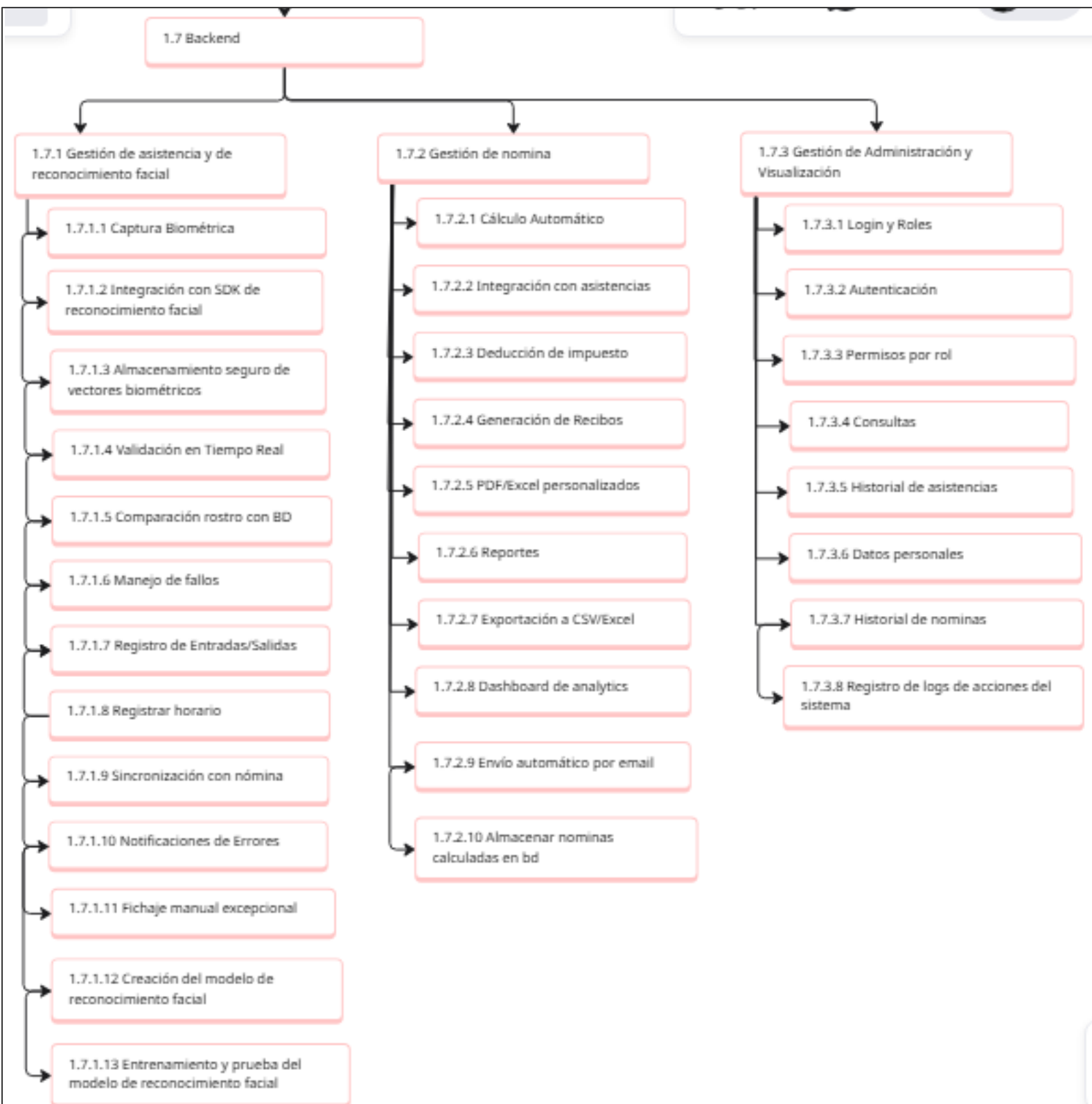
1.6.2.5 Soporte para múltiples fuentes de datos externas

1.6.3 Validación y normalización de datos

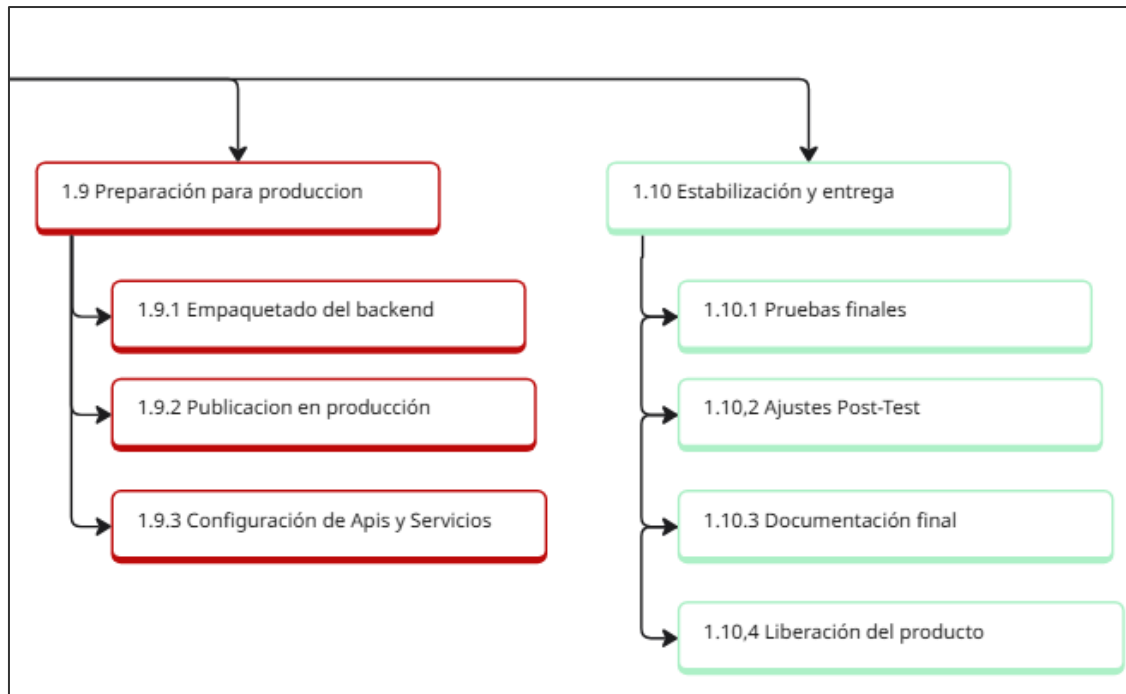
1.6.3.1 Validación de estructura y tipo de datos

1.6.3.2 Limpieza y tratamiento de errores

1.6.3.3 Homogeneización para almacenamiento







Link de visualización completa →

https://miro.com/app/board/uXjVIAW8wiU=/?share_link_id=369089844400



Diccionario

Contamos con el id de la tarea asociado en la WBS junto a su nombre, una descripción, el responsable o los que la llevarán a cabo y el esfuerzo en horas. Se tienen en cuenta también el esfuerzo por módulos para una mirada general.

ID	Nombre	Descripción	Responsables	Esfuerzo
1.0	Administración de personal	Desarrollo completo del sistema	TODOS	1090
1.1	Planificación	Actividades que involucran toda la planificación	TODOS	78
1.1.1	Objetivos de proyecto	Establecer los objetivos del proyecto, un entendimiento inicial del mismo, a donde apuntamos.	Abel	5
1.1.2	Roles definidos	Definir los roles que le corresponde a cada integrante del equipo	Abel	5

		para sí también delegar futuras responsabilidades.		
1.1.3	Equipo de trabajo y roles secundarios	Definición final del equipo de trabajo y contemplación de roles secundarios-back up en caso de cubrimientos.	Abel	4
1.1.4	Herramientas	Definición y consenso de las herramientas a ser trabajadas durante el proyecto	Lautaro	6
1.1.5	Misión/visión del negocio	Define el propósito fundamental del sistema, qué problema se busca resolver dentro de la consultora.	Lautaro	5
1.1.6	Definición de alcance	Se establece que funcionalidades, módulos y entregables incluirá el sistema y cuales quedan afuera.	Lautaro	4
1.1.7	Requerimientos	Realizamos un relevamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales que el sistema debe cumplir para satisfacer los objetivos del negocio.	Rodrigo	10
1.1.8	WBS	Se realiza la descomposición jerárquica del proyecto en actividades y subactividades más pequeñas y manejables.	Rodrigo	10
1.1.9	Diccionario de WBS	Realización de documento complementario a la wbs que describe con detalle la tarea.	Rodrigo	10
1.1.10	Definición y administración de riesgos	Planteamiento de cómo nos vamos a anticipar a los posibles eventos que pueden afectar de	Mauro	5

		forma negativa el desarrollo del sistema.		
1.1.11	Definición y administración de cambios	Planteamiento del procedimiento formal para solicitar, evaluar, aprobar e implementar modificaciones.	Cristian	4
1.1.12	Indicadores	Elección e identificación de indicadores a utilizar en el proyecto que se adapten.	Cristian	5
1.1.13	Tecnologías	Selección de tecnologías principales para tratar cada módulo de nuestro proyecto.	Cristian	5
1.2	Gestión de entregables	Actividades realizadas para llevar a cabo los encuentros formales con el cliente y medir el avance	Cristian	35
1.2.1	Control de avances	Actividad constante de revisión del progreso del proyecto respecto del calendario e hitos definidos.	Cristian	13
1.2.2	Informe de avances	Realización del documento que detalle el estado actual del proyecto, los logros alcanzados, las tareas pendientes, etc.	Cristian	11
1.2.3	Minuta	Realización del resumen formal de las reuniones formales que el equipo de trabajo tiene con el product owner(profesor)	Cristian	11
1.3	Administración y control de proyecto	Todas las actividades realizada para llevar a cabo una adecuada administración y control del proyecto	Cristian/Mauro	42

1.3.1	Gestión de cambios	Actividades del proceso de gestión de cambios.	Cristian	12
1.3.2	Actualización de la documentación y los indicadores	La tarea de asegurar que toda la documentación se mantenga al día, junto con los indicadores clave del proyecto.	Cristian	12
1.3.3	Gestión de Riesgos	Proceso de identificación, análisis y planificación de respuestas a los posibles eventos negativos, potenciales riesgos.	Mauro	8
1.3.4	Seguimiento de estimaciones y control de desviaciones	Verificación continua es importante para que los tiempos, recursos y costos reales se alineen con lo estimado.	Cristian	10
1.4	Capacitación	Todas las actividades llevadas a cabo para el proceso de capacitación del equipo en herramientas, softwares, bases de datos, etc.	TODOS	93
1.4.1	Trello	Capacitación en la herramienta trello de gestión de tareas visual, basada en tableros y tarjetas, utilizada para el trabajo colaborativo.	Cristian	6
1.4.2	React	Capacitación en esta librería de JavaScript para construir interfaces de usuario dinámicas y reactivas.	Lautaro	9
1.4.3	Librerías	Capacitación en diferentes librerías de python para realizar el proyecto dado.	Rodrigo	9
1.4.4	Apis	Capacitación en interfaces de programación que permita que el sistema	Lautaro	9

		interactúe con servicios externos.		
1.4.5	PostgreSQL	Capacitación en un sistema de gestión de bases de datos relacional para almacenar y consultar los datos del sistema de forma segura.	Cristian y Abel	10
1.4.6	Canva	Capacitación en esta herramienta de diseño gráfico online, para que nos permita mejorar nuestras presentaciones	Pablo	8
1.4.7	Miro	Capacitación en pizarra colaborativa para realización de diagrama WBS y su refinamiento.	Pablo	10
1.4.8	Pytest	Capacitación en framework de pruebas automatizadas para Python.	Mauro	11
1.4.9	Figma	Capacitación en plataforma de diseño basada en la nube que permite crear, colaborar, y prototipar diseños de interfaces de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX)	Lautaro	4
1.4.10	FastApi	Capacitación en framework de Python de alto rendimiento utilizado para construir APIs web.	Abel	11
1.4.11	Jest	Capacitación en framework de pruebas de JavaScript diseñado para simplificar el proceso de prueba de código.	Mauro	6
1.5	Control de Calidad	Todas las actividades relacionadas con el control de la calidad del producto	Mauro	57

1.5.1	Testing	Actividades que permiten el proceso estructurado para verificar que el sistema cumple con los requerimientos establecidos.	Mauro	15
1.5.2	Diseño de Casos de Prueba	Actividad relacionada con la definición de escenarios a evaluar teniendo en cuenta la funcionalidad del sistema.	Mauro	12
1.5.3	Ejecución de casos de prueba	Fase donde se llevarán a cabo los casos diseñados, comparando resultados reales con los esperados.	Mauro	8
1.5.4	Gestión y Seguimiento de Errores	Registro, clasificación, análisis y corrección de errores detectados durante las pruebas.	Mauro	10
1.5.5	Mantenimiento y Actualización de Documentación de pruebas	Tarea de garantizar que los documentos de prueba estén actualizados conforme evolucione el sistema.	Mauro	12
1.6	Base de datos	Todas las actividades relacionadas con la gestión, administración, implementación validación e ingesta en la base de datos.	Cristian	195
1.6.1	Gestión y implementación de base de datos	Comprende todas las actividades de la base de datos en cuanto a la estructura, definición, importaciones, gestiones, operaciones CRUD, backups, etc.	Cristian	119
1.6.1.1	Diseño de Esquema de BD	El sistema debe contar con un diseño de base de datos	Cristian	9
1.6.1.2	Definir tablas y atributos	Crear la estructura de tablas para almacenar datos de empleados, contemplando sus	Cristian	9

		atributos, claves primarias y foráneas, restricciones.		
1.6.1.3	Modelar relaciones	El sistema debe reflejar las relaciones entre las entidades en el modelo relacional.	Cristian	9
1.6.1.4	Importar datos automáticamente extraídos	El sistema debe permitir importar la información de datos de empleados extraídos de alguna fuente para que puedan ser registrados en el sistema	Cristian	8
1.6.1.5	Parser de PDFs/CSV	Extraer datos estructurados de CVs en formatos PDF o CSV.	Cristian	0
1.6.1.6	Gestión de Datos	Todas las actividades en relación a la gestión de datos dentro de la base de datos.	Cristian	11
1.6.1.7	CRUD de empleados	Funcionalidades para crear, leer, actualizar y eliminar registros de empleados.	Cristian	8
1.6.1.8	Registro manual	Formulario para ingreso manual de datos ante fallos en importación.	Cristian	9
1.6.1.9	Seguridad y Auditoría	Aplicación de políticas de protección.	Cristian	8
1.6.1.10	Roles y permisos	Control de acceso basado en roles (RRHH, Supervisor, Empleado, Analista de datos).	Cristian	9
1.6.1.11	Cifrado de datos sensibles	Encriptación de información crítica (ej: rostros, salarios).	Cristian	10
1.6.1.12	Backup y Restauración	Implementación de mecanismos para generar copias de seguridad en la base	Cristian	8

		datos y archivos importantes del sistema.		
1.6.1.13	Automatización de respaldos	Programar backups diarios/incrementales.	Cristian	10
1.6.1.14	Conexión de la base de datos con la aplicación	Establecer conexión segura entre la aplicación y la base de datos.	Cristian	11
1.6.2	Ingesta de datos desde servicios externos	Todas las actividades relacionadas con ingesta datos desde servicios externos a la base de datos.	Cristian	46
1.6.2.1	Consumo de Api externa	Desarrollar adaptadores para fuentes externas (APIs, CSV, SaaS).	Cristian	8
1.6.2.2	Procesamiento y transformación de datos	Obtener datos de APIs externas, archivos CSV/Excel o servicios en la nube y Transformar datos a formato estándar (ej.: fechas ISO, DNI con formato)	Cristian	10
1.6.2.3	Almacenamiento en la base de datos	Poblar y actualizar la BD con datos históricos (ej: empleados activos o nuevos fichajes)	Cristian	10
1.6.2.4	Registro de errores durante la ingesta de datos o manipulación de datos	Capturar errores de conexión, timeout o datos inválidos e implementar mecanismo para procesar fallos.	Cristian	9
1.6.2.5	Soporte para múltiples fuentes de datos externas	Diseñar sistemas plug-and-play para nuevas fuentes (APIs, SaaS, etc.)	Cristian	9
1.6.3	Validación y normalización de datos	Todas las actividades relacionadas con la validación de los datos ingresados desde interfaces o servicios externos, además de	Cristian	30

		aplicar reglas de normalización para mantener una estructura coherente.		
1.6.3.1	Validación de estructura y tipo de datos	Proceso sistemático que verifica la integridad de los datos de entrada contra esquemas predefinidos asegurando conformidad con formatos específicos.	Cristian	9
1.6.3.2	Limpieza y tratamiento de errores	Pipeline de corrección automatizada que detecta anomalías.	Cristian	12
1.6.3.3	Homogeneización para almacenamiento	Transformación determinista de datos crudos a modelos normalizados mediante: mapeo de valores a diccionarios controlados, conversión de unidades, y aplicación de reglas de consolidación.	Cristian	9
1.7	Backend	Todas las actividades relacionadas con la lógica/negocio de nuestro sistema, contempla las funcionalidades.	Rodrigo/abel	289
1.7.1	Gestión de Asistencia y Reconocimiento Facial	Todas las actividades del sistema enfocadas a la asistencia y el reconocimiento facial, desde el modelo y el entrenamiento a los errores,	Rodrigo	128
1.7.1.1	Captura Biométrica	Sistema de adquisición de rasgos fisiológicos que integra stream de video en tiempo real con overlay de guías de posicionamiento, extracción de vectores de características mediante redes	Rodrigo	9

		neuronales y protocolos anti-spoofin.		
1.7.1.2	Realizar sistema con librerías especializadas en reconocimiento facial.	El backend debe utilizar librerías efectivas especializadas en el desarrollo de aplicaciones de reconocimiento facial que permitan, procesar, capturar e identificar datos biométricos para el correcto registro de asistencias de empleados.	Rodrigo	10
1.7.1.3	Almacenamiento seguro de vectores biométricos	Guardar vectores faciales encriptados (no imágenes).	Rodrigo	9
1.7.1.4	Validación en Tiempo Real	Proceso de autenticación instantánea que compara los rasgos faciales capturados (vector biométrico) con los registros almacenados en la base de datos.	Rodrigo	6
1.7.1.5	Comparación rostro con BD	Validar identidad del empleado al fichar.	Rodrigo	10
1.7.1.6	Manejo de fallos	Guardar datos localmente ante desconexión.		11
1.7.1.7	Registro de entradas/salidas	Sistema de fichaje que documenta la entrada/salida del personal.	Abel	12
1.7.1.8	Registrar horario	Sistema de fichaje que documenta la hora exacta de entrada/salida del personal.	Abel	9
1.7.1.9	Sincronización con nómina(asistencia)	Mecanismo automatizado que transfiere los registros de asistencia al módulo de nómina para cálculo de salarios.	Abel	9

1.7.1.10	Notificaciones de errores	Enviar notificación al área de RRHH si hay discrepancia en horas trabajadas.	Abel	8
1.7.1.11	Fichaje manual excepcional	Permitir a RRHH ingresar asistencias manualmente cuando falla el biométrico.	Abel	10
1.7.1.12	Creación del modelo de reconocimiento facial	Configurar arquitectura del modelo.	Abel	13
1.7.1.13	Entrenamiento y prueba del modelo de reconocimiento facial	Entrenar con rostros de empleados y validar precisión	Abel	12
1.7.2	Gestión de Nómina	Todas las actividades relacionadas con la gestión de la nómina, el cálculo, la exportación, los reportes, el almacenamiento, etc.	Abel	86
1.7.2.1	Cálculo Automático	Algoritmo para calcular salarios basado en asistencias y políticas laborales.	Abel	10
1.7.2.2	Integración con asistencias	Calcular horas trabajadas para nómina.	Abel	9
1.7.2.3	Deducción de impuestos	Aplicar retenciones legales (IRPF, seguridad social).	Abel	8
1.7.2.4	Generación de recibos	Creación de PDFs/Excel con desglose de pagos.	Abel	9
1.7.2.5	PDF/EXCEL personalizados	Generación de documentos de nómina con formato adaptable.	Abel	9
1.7.2.6	Reportes	Creación de reportes visuales o tabulares sobre los salarios, descuentos, bonos, ausencias y métricas clave de los empleados.	Abel	8
1.7.2.7	Exportación y descargar nomina a archivos CSV o EXCEL o PDF	Permitir la exportación de los datos de nómina a archivos compatibles	Abel	10

		como EXCEL o CSV o PDF		
1.7.2.8	Dashboard de Analytics	Vista visual integrada con gráficos que muestran estadísticas claves.	Lautaro	8
1.7.2.9	Envío automático por email de generación	Automatización del proceso de envío de resúmenes de nómina.	Abel	5
1.7.2.10	Almacenar nóminas calculadas en bd	Al momento de calcular las nóminas de los empleados se debería poder almacenar en la base de datos las mismas para una futura consulta.	Abel	10
1.7.3	Gestión de Administración y Visualización	Todas las actividades que comprenden la parte lógica de la administración y visualización de ciertas cosas para luego mostrarlo en el FRONTEND	Abel	75
1.7.3.1	Login y Roles	Administración de los login y roles con la visualización.	Abel	10
1.7.3.2	Autenticación	Login con credenciales o biométrico.	Abel	8
1.7.3.3	Permisos por rol	Restricciones por perfil (RRHH, Supervisor, analista de datos, empleado).	Abel	9
1.7.3.4	Permitir consultas de datos	Implementación de endpoints que permitan acceder a información crítica desde el backend.	Abel	9
1.7.3.5	Historial de asistencias	Registro cronológico de todas las entradas y salidas de empleados	Abel	9
1.7.3.6	Datos personales	Gestión segura de la información personal de cada empleado.	Abel	9

1.7.3.7	Historial de Nóminas	Visualización y comportamiento desde el cálculo de la nómina en el backend.	Abel	11
1.7.3.8	Registro de logs de acciones del sistema	Almacenamiento automático de todas las acciones realizadas dentro del sistema por cada usuario.	Cristian	10
1.8	FrontEnd	Todas las actividades relacionadas con la interfaz de usuario de nuestro sistema.	Lautaro	234
1.8.1	Diseño	Se definen todas las actividades que tienen que ver con la estructura visual, jerarquía de información, experiencia del usuario y estética general del sistema.	Lautaro	68
1.8.1.1	Diseño del flujo de navegación	Definición de la arquitectura de navegación del sistema, incluyendo rutas, jerarquía de pantallas y transiciones entre módulos.	Lautaro	10
1.8.1.2	Diseño de la interfaz con reconocimiento facial	Maquetación de la pantalla de captura biométrica con área de visualización en tiempo real de la cámara y mensaje para el usuario.	Lautaro	9
1.8.1.3	Diseño de la interfaz login	Creación de la pantalla de autenticación con campos para usuario/contraseña y validación visual de errores.	Lautaro	9
1.8.1.4	Diseño de la interfaz para el administrador de RRHH	Desarrollo del dashboard principal con menú lateral y tabla interactiva	Lautaro	11

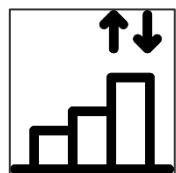
1.8.1.5	Diseño de la interfaz para el empleado	Realización del diseño de la interfaz del empleado teniendo en cuenta cada una de las actividades de lectura y acciones que puede realizar en el sistema.	Pablo	8
1.8.1.6	Diseño de la interfaz para el analista de datos	Realización del diseño de la interfaz del analista de datos teniendo en cuenta cada una de las actividades de lectura y acciones que puede realizar en el sistema.	Pablo	9
1.8.1.7	Diseño de la interfaz para el supervisor	Realización del diseño de la interfaz del supervisor teniendo en cuenta cada una de las actividades de lectura y acciones que puede realizar en el sistema.	Pablo	8
1.8.1.8	Diseño de la pantalla crear cuenta	Realización del diseño de la interfaz para que el usuario pueda crear su cuenta como alternativa al no estar registrado en el sistema.	Pablo	4
1.8.2	Maquetado	Todas las actividades las cuales se convierten los diseños en estructuras reales del sistema, utilizando las tecnologías web conocidas	Lautaro	166
1.8.2.1	Creación de interfaz con reconocimiento facial	Desarrollar una interfaz funcional que permita la captura y validación de rostros para el registro de asistencia biométrica.	Lautaro	9
1.8.2.2	Crear estructura de la interfaz	Diseñar layout básico con cámara en tiempo real y mensajes de estado.	Lautaro	8
1.8.2.3	Estilizar la interfaz de reconocimiento facial	Aplicar diseño UI.	Lautaro	10

1.8.2.4	Creación de interfaz login para el administrador de RRHH	Campos para usuario/contraseña + botón de acceso.	Lautaro	10
1.8.2.5	Crear estructura del login(formulario)	Desarrollo de la estructura base del formulario de autenticación para el administrador de RRHH. Incluye campos para usuario y contraseña, validación básica (campos obligatorios, formato de correo electrónico), y un botón de acceso.	Lautaro	10
1.8.2.6	Estilizar formulario	Aplicación de estilos al formulario de login siguiendo la guía de diseño corporativo y con diseño responsive (adaptable a móvil y desktop).	Lautaro	8
1.8.2.7	Creación de la interfaz del administrador	Desarrollo del panel principal de interfaz para el administrador	Lautaro	10
1.8.2.8	Crear estructura de la interfaz con las secciones empleado/administrador	Diseño del layout general del panel administrativo con secciones definidas.	Lautaro	8
1.8.2.9	Crear sección con los datos de los empleados	Implementación de una tabla interactiva que muestre la información de los empleados (nombre, puesto, departamento, etc.).	Lautaro	9
1.8.2.10	Funcionalidad para administrar empleados	Desarrollo de las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para la gestión de empleados.	Lautaro	8
1.8.2.11	Funcionalidad para calcular nómina automáticamente	Implementar un módulo que permita lanzar el cálculo automático de salarios (basado en asistencias, horas extras, deducciones).	Lautaro	9

1.8.2.12	Creacion de interfaz para el empleado	Diseño y desarrollo de la vista de usuario destinada al empleado, donde podrá consultar información personal, asistencias y solicitudes.	Lautaro	6
1.8.2.13	Estructura de los datos que el empleado puede visualizar	Definición y organización de los datos accesibles para los empleados, tales como datos personales, historial de asistencias, registros laborales y estado actual.	Pablo	7
1.8.2.14	Estilización de la interfaz de empleado	Aplicación de estilos gráficos (colores, fuentes, espaciado, iconografía) para mejorar la estética y la usabilidad de la interfaz de los empleados.	Pablo	5
1.8.2.15	Creación de la interfaz del Analista de Datos/supervisor	Diseño y desarrollo de la vista específica para el rol de supervisor o analista de datos, permitiendo acceso a reportes, métricas de asistencia y control de nómina.	Pablo	8
1.8.2.16	Crear estructura de la interfaz con las secciones supervisor/analista de datos	Diseño de la estructura base de la interfaz para el supervisor/analista de datos, segmentando la vista en módulos de consulta de datos y reportes.	Pablo	7
1.8.2.17	Crear sección con los datos de los empleados a visualizar	Implementación de una sección donde el supervisor pueda consultar datos de empleados, incluyendo métricas de asistencia, desempeño y estado laboral.	Lautaro	6
1.8.2.18	Creacion de pantalla para crear un nuevo usuario	Desarrollo de la vista para el alta de nuevos usuarios del sistema,	Lautaro	5

		permitiendo la captura de datos básicos y asignación de roles.		
1.8.2.19	Crear estructura del formulario	Diseño de la estructura básica del formulario de creación de usuario, definiendo campos de entrada, validaciones y organización visual.	Lautaro	6
1.8.10.20	Estilizar formulario	Aplicación de estilos y ajustes gráficos al formulario de alta de usuario para garantizar una presentación clara, accesible y consistente con el resto del sistema.	Lautaro	5
1.8.3	Integrar funcionalidades backend	Conexión del frontend con los servicios del backend mediante APIs REST.	Lautaro	12
1.9	Preparación para producción	Todas las actividades llevadas a cabo para el preparamiento de un producto que será lanzado a producción.	Pablo	25
1.9.1	Empaquetado del backend	Funcionalidades necesarias para llevar a cabo el backend.	Pablo	9
1.9.2	Publicación en producción	Despliegue controlado de la solución en el entorno productivo, incluyendo configuración de servidores, bases de datos y balanceadores de carga.	Pablo	8
1.9.3	Configuración de Apis y Servicios	Ajuste y puesta en marcha de endpoints públicos con mecanismos de seguridad (autenticación, rate limiting) e integración con servicios externos (bancos, sistemas de nómina).	Pablo	8

1.10	Estabilización y entrega	Todas las actividades relacionadas al flujo final del ciclo de vida de un proyecto que abarca pruebas finales, documentación, y muchas más cosas antes de	Pablo	42
1.10.1	Pruebas finales	Ejecución de pruebas de carga, estrés y seguridad en el entorno productivo para identificar cuellos de botella o vulnerabilidades. Incluye validación de casos de uso críticos por parte de usuarios finales.	Pablo	10
1.10.2	Ajustes Post-Test	Implementación de correcciones urgentes basadas en resultados de pruebas (optimización de queries, parches de seguridad) y revalidación para asegurar el cumplimiento de SLAs.	Pablo	11
1.10.3	Documentación final	Elaboración de manuales de usuario (guías paso a paso) y documentación técnica (arquitectura, APIs, mantenimiento). Incluye versionado y almacenamiento accesible para equipos relevantes.	Pablo	10
1.10.4	Liberación del producto	Comunicación oficial a stakeholders, habilitación de accesos generales y configuración de sistemas de monitoreo continuo (alertas, dashboards) para operación estable.	Pablo	11



Estimaciones completas: Horas estimadas 1090

Las estimaciones fueron llevadas a cabo con la técnica de juicio de experto en donde cada uno de nosotros le asignamos a las tareas una cantidad de esfuerzo en horas y a partir de ello llegamos a las horas indicadas. Como dato extra también incluimos la complejidad que le asignamos a las tareas en el backlog.

Link de visualización completa:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/19PncCQfoJXgl8g8Gr2o9fYZ36fC5p0f4/edit?gid=185691806#gid=185691806>



Calendario (Tabla de Pesos / Esfuerzo)

Presentamos el calendario con el trabajo a realizar segmentado en los 5 sprints, cubriendo la totalidad de tareas identificadas hasta el momento, se tiene en cuenta la cantidad de horas que conlleva cada tarea en cada Sprint y se logra obtener un peso del HITO en función de las mismas. La sumatoria del peso de los HITOS en horas de los sprints da igual a la cantidad de horas que estimamos de todo el proyecto que son 1090.

FECHAS	ID	FUNCIONALIDAD	PESO EN HORAS	PESO DE HITO(en horas)
SPRINT 0, 1: 17/04/2024 - 30/04/2025	1.1.1	Objetivos de proyecto	5	204
	1.1.2	Roles definidos	5	
	1.1.3	Equipo de trabajo y roles secundarios	5	
	1.1.4	Herramientas	6	
	1.1.5	Misión/visión del negocio	5	
	1.1.6	Definición de alcance	4	
	1.1.7	Requerimientos	2	
	1.1.8	WBS	2	
	1.1.9	Diccionario de WBS	2	
	1.1.10	Definición y administración de riesgos	5	
	1.1.11	Definición y administración de cambios	5	
	1.1.12	Indicadores	6	
	1.1.13	Tecnologías	5	
	1.4.1	Trello	9	
	1.4.2	React	9	
	1.4.3	Librerías	9	

	1.4.4	Apis	9	
	1.4.5	PostgreSQL	9	
	1.4.6	Canva	10	
	1.4.7	Miro	10	
	1.4.8	Pytest	11	
	1.4.9	Figma	4	
	1.4.10	FastAPI	11	
	1.4.11	Jest	6	
	1.6.1.1	Diseño de Esquema de BD	3	
	1.6.1.2	Definir tablas	3	
	1.6.1.3	Modelar relaciones	3	
	1.8.1.1	Diseño del flujo de navegación	9	
	1.8.1.2	Diseño de la interfaz con reconocimiento facial	8	
	1.8.1.3	Diseño de la interfaz login	10	
	1.8.1.4	Diseño de la interfaz para el administrador de RRHH	10	
	1.8.1.8	Diseño de la pantalla crear cuenta	4	

FECHAS	ID	FUNCIONALIDAD	PESO EN HORAS	PESO DE HITO(en horas)
SPRINT 2: 31/04/2025 - 14/05/2025	1.1.7	Requerimientos	2	313
	1.1.8	WBS	2	
	1.1.9	Diccionario de WBS	2	
	1.2.1	Control de avances	3	
	1.2.2	Informe de avances	3	
	1.2.3	Minuta	3	
	1.3.1	Gestión de cambios	3	
	1.3.2	Actualización de la documentación y los indicadores	3	
	1.3.3	Gestión de Riesgos	2	
	1.3.4	Seguimiento de estimaciones y control de desviaciones	3	
	1.5.2	Diseño de Casos de Prueba	3	
	1.6.1.1	Diseño de Esquema de BD	3	
	1.6.1.10	Roles y permisos	9	
	1.6.1.11	Cifrado de datos sensibles	5	
	1.6.1.14	Conexión de la base de datos con la aplicación	11	
	1.6.1.2	Definir tablas	3	
	1.6.1.3	Modelar relaciones	3	
	1.6.1.7	CRUD de empleados	8	
	1.6.2.3	Almacenamiento en la base de datos	10	

1.6.3.1	Validación de estructura y tipo de datos	9
1.7.1.1	Crear funcionalidad para Captura Biométrica	9
1.7.1.1.1	Crear funcionalidad de fichaje manual excepcional	10
1.7.1.1.2	Crear el modelo de reconocimiento facial	13
1.7.1.2	Realizar sistema con librerías especializadas en reconocimiento facial.	10
1.7.1.3	Almacenamiento seguro de vectores biométricos	9
1.7.1.4	Crear validación en Tiempo Real	6
1.7.1.5	Crear funcionalidad comparación rostro con BD	10
1.7.1.6	Manejar fallos	11
1.7.1.7	Crear funcionalidad registro de entradas/salidas	12
1.7.1.8	Registrar horario	9
1.8.1.5	Diseño de la interfaz para el Empleado	8
1.8.2.1	Creación de interfaz con reconocimiento facial	9
1.8.2.12	Creación de interfaz para el Empleado	6
1.8.2.13	Estructura de los datos que el empleado puede visualizar	7
1.8.2.14	Estilización de la interfaz Empleado	5
1.8.2.18	Creación de pantalla para crear un nuevo usuario	5
1.8.2.19	Crear estructura del formulario	6
1.8.2.2	Crear estructura de la interfaz	8
1.8.2.20	Estilizar formulario	5
1.8.2.3	Estilizar la interfaz de reconocimiento facial	10
1.8.2.4	Creación de interfaz login	10
1.8.2.5	Crear estructura del login(formulario)	10
1.8.2.6	Estilizar formulario	8
1.8.2.7	Creación de la interfaz del Administrador de RRHH	10
1.8.2.8	Crear estructura de la interfaz con las secciones	8
1.8.2.9	Crear sección con los datos de los empleados	9

FECHAS	ID	FUNCIONALIDAD	PESO EN HORAS	PESO DE HITO(en horas)
SPRINT 3: 15/05/2025 - 28/05/2025	1.1.7	Requerimientos	2	207
	1.1.8	WBS	2	
	1.1.9	Diccionario de WBS	2	
	1.2.1	Control de avances	3	
	1.2.2	Informe de avances	3	
	1.2.3	Minuta	3	
	1.3.1	Gestión de cambios	3	
	1.3.2	Actualización de la documentación y los indicadores	3	
	1.3.3	Gestión de Riesgos	2	
	1.3.4	Seguimiento de estimaciones y control de desviaciones	3	
	1.5.1	Testing	5	
	1.5.2	Diseño de Casos de Prueba	3	
	1.5.3	Ejecución de casos de prueba	2	
	1.5.5	Mantenimiento y Actualización de Documentación de pruebas	4	
	1.6.1.1	Diseño de Esquema de BD	3	
	1.6.1.2	Definir tablas	3	
	1.6.1.3	Modelar relaciones	3	
	1.6.1.6	Gestión de Datos	11	
	1.6.1.8	Registro manual	9	
	1.7.1.10	Notificaciones de errores	8	
	1.7.1.13	Entrenamiento y prueba del modelo de reconocimiento facial	6	
	1.7.1.9	Sincronización con nómina(asistencia)	9	
	1.7.2.1	Cálculo Automático	10	
	1.7.2.10	Almacenar nóminas calculadas en Base de datos	5	
	1.7.2.2	Integración con asistencias	10	
	1.7.2.3	Deducción de impuestos	9	
	1.7.3.4	Permitir consultas de datos	9	
	1.7.3.5	Historial de asistencias	9	
	1.7.3.6	Datos personales	9	
	1.8.2.15	Creación de la interfaz del Analista de Datos / Supervisor	8	
	1.8.2.16	Crear estructura de la interfaz con las secciones	7	
	1.8.2.17	Crear sección con los datos de los empleados a visualizar	6	
	1.8.3	Integrar funcionalidades backend	3	
	1.8.1.6	Diseño de la interfaz para el Analista de Datos	9	

	1.8.1.7	Diseño de la interfaz para el Supervisor	8	
	1.8.2.10	Funcionalidad para administrar empleados	8	
	1.8.3	Integrar funcionalidades backend	3	
	1.5.3	Ejecución de casos de prueba	2	

FECHAS	ID	FUNCIONALIDAD	PESO EN HORAS	PESO DE HITO(en horas)
SPRINT 4: 29/05/2025 - 13/06/2025	1.1.7	Requerimientos	2	164
	1.1.8	WBS	2	
	1.1.9	Diccionario de WBS	2	
	1.2.1	Control de avances	3	
	1.2.2	Informe de avances	3	
	1.2.3	Minuta	3	
	1.3.1	Gestión de cambios	3	
	1.3.2	Actualización de la documentación y los indicadores	3	
	1.3.3	Gestión de Riesgos	2	
	1.3.4	Seguimiento de estimaciones y control de desviaciones	3	
	1.5.1	Testing	5	
	1.5.2	Diseño de Casos de Prueba	3	
	1.5.3	Ejecución de casos de prueba	2	
	1.5.4	Gestión y Seguimiento de Errores	5	
	1.5.5	Mantenimiento y Actualización de Documentación de pruebas	4	
	1.6.2.2	Procesamiento y transformación de datos	10	
	1.6.2.4	Registro de errores durante la ingesta de datos o manipulación de datos	9	
	1.6.3.2	Limpieza y tratamiento de errores	12	
	1.6.3.3	Homogeneización para almacenamiento	9	
	1.7.1.13	Entrenamiento y prueba del modelo de reconocimiento facial	6	
	1.7.2.4	Generación de recibos	8	
	1.7.2.5	PDF/EXCEL personalizados	9	
	1.7.2.6	Reportes	9	
	1.7.3.1	Login y Roles	10	
	1.7.3.2	Autenticación	8	
	1.7.3.3	Permisos por rol	9	
	1.8.3	Integrar funcionalidades backend	3	
	1.6.2.1	Consumo de Api externa	8	
	1.8.2.11	Funcionalidad para calcular nómina automáticamente(front)	9	

FECHAS	ID	FUNCIONALIDAD	PESO EN HORAS	PESO DE HITO(en horas)
SPRINT 5: 14/06/2025 - 25/06/2025	1.1.7	Requerimientos	2	202
	1.1.8	WBS	2	
	1.1.9	Diccionario de WBS	2	
	1.10.1	Pruebas finales	10	
	1.10.2	Ajustes Post-Test	11	
	1.10.3	Documentación final	10	
	1.10.4	Liberación del producto	11	
	1.2.1	Control de avances	4	
	1.2.2	Informe de avances	2	
	1.2.3	Minuta	2	
	1.3.1	Gestión de cambios	3	
	1.3.2	Actualización de la documentación y los indicadores	3	
	1.3.3	Gestión de Riesgos	2	
	1.3.4	Seguimiento de estimaciones y control de desviaciones	1	
	1.5.1	Testing	5	
	1.5.2	Diseño de Casos de Prueba	3	
	1.5.3	Ejecución de casos de prueba	2	
	1.5.4	Gestión y Seguimiento de Errores	5	
	1.5.5	Mantenimiento y Actualización de Documentación de pruebas	4	
	1.6.1.12	Backup y Restauración	8	
	1.6.1.13	Automatización de respaldos	10	
	1.6.1.9	Seguridad y Auditoría	8	
	1.6.2.5	Soporte para múltiples fuentes de datos externas	9	
	1.7.2.8	Dashboard de Analytics	10	
	1.7.2.9	Envío automático por email de generación	8	
	1.7.3.8	Registro de logs de acciones del sistema	10	
	1.8.3	Integrar funcionalidades backend	3	
	1.9.1	Empaquetado del backend	9	
	1.9.2	Publicación en producción	8	
	1.9.3	Configuración de Apis y Servicios	8	
	1.7.2.7	Exportación a CSV/Excel	8	
	1.7.3.7	Historial de nóminas	11	
	1.6.1.4	Importar datos automáticamente extraídos	8	

Notemos que hay algunas tareas que se repiten, esto se debe a que hay tareas y funcionalidades que por cuestiones de control y administración del proyecto se repiten o requieren de un refinamiento constante sprint a sprint dada las reuniones formales y los requerimientos cambiantes del cliente.

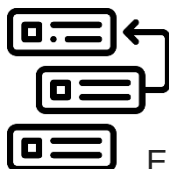


Diseño de las interfaces en Figma (INICIALES)

Presentamos un poco del diseño de las interfaces de login, Register así también como las que corresponden al reconocimiento facial. Además, presentamos las interfaces básicas de un empleado y un administrador de RRHH lo cual nos permitió encontrar nuestro diseño e impronta. Estas interfaces iniciales nos ayudaron a iniciar e orientarnos, las interfaces posteriores las creamos basándonos en los diseños ya hechos e improvisando.

Link de visualización completa

<https://www.figma.com/design/c46ArbKK0RLNvoOEB30O1a/Interfaces?node-id=0-1&p=f&t=uj9FegoUIjFKL76B-0>



BACKLOG:

En la descripción de cada tarjeta se encuentran los Story Points asignados y una descripción de cada tarea. Utilizamos la técnica de **Planning Poker** para estimar el esfuerzo que cada tarea nos llevaría. Para definir el esfuerzo, utilizamos como unidad de medida relativa la sucesión de Fibonacci con los siguientes valores: **1, 2, 3, 5, 8, 13**. Siendo **1** la unidad menos significativa y el **13** la más significativa / compleja.

Tenemos el backlog organizado de 2 maneras

- **Por modulo:** es decir bloques de tareas que corresponden a un módulo del proyecto, sea backend, sea front-end, base de datos, etc.
- **Por sprint:** es decir los bloques de tareas corresponden a lo que se tiene que realizar en cada sprint, es decir hay un bloque por sprint.

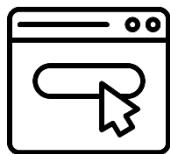
Link de visualización completa (Backlog por Modulo)

<https://trello.com/invite/b/680fc70bfa5d9c95258682b7/ATTI89c7c98a2e08209ddc68b895e6dd1e2bA7136235/backlog>

Link de visualización completa (Backlog por Sprint)

<https://trello.com/invite/b/68251197c3c66a5cc1bfa566/ATTIf24c6d4a328bdfa449e375d6dc677c065088A3EF/backlog-por-sprint>

Arquitectura del proyecto



Interfaces de Usuario (UI)

UI Empleado:



La Interfaz de Empleado está diseñada como un portal de autoservicio intuitivo y eficiente. Sus funciones principales permiten al empleado:

- **Registrar su asistencia diaria (fichaje):** Realizar el marcado de entrada y salida de forma rápida y segura utilizando el sistema de reconocimiento facial integrado. La interfaz proporciona retroalimentación visual inmediata sobre el éxito o fallo del fichaje, mostrando mensajes de error claros si surge algún problema durante la validación biométrica.
- **Consultar información personal y laboral relevante:** Acceder a visualizar sus propios registros de asistencia, historial de fichajes, y potencialmente otra información como recibos de sueldo o días de vacaciones disponibles, obtenida a través de consultas específicas a los sistemas de informes.

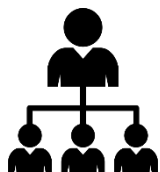
UI Administrador de RRHH:



La Interfaz del Administrador de RRHH es el panel de control centralizado para la gestión integral del personal y procesos relacionados. Desde aquí, el administrador puede:

- **Gestionar el ciclo de vida de los usuarios:** Crear nuevas cuentas de empleado, modificar permisos, actualizar datos y desactivar usuarios según sea necesario.
- **Optimizar la incorporación de talento:** Iniciar procesos para importar masivamente CVs desde la base de datos de candidatos, agilizando la carga inicial o actualizaciones.
- **Supervisar y operar sobre la nómina:** Acceder a la información de nóminas, consultar registros históricos, y potencialmente ejecutar acciones relacionadas con el cálculo o la validación de pagos, interactuando de forma segura con los datos de nómina.

UI Supervisor:



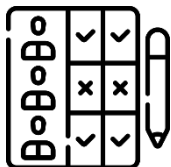
La Interfaz de Supervisor ofrece a los líderes de equipo las herramientas de visualización necesarias para la gestión y seguimiento de su personal a cargo. A través de esta interfaz, un supervisor puede:

- **Acceder a informes consolidados y métricas clave:** Consultar datos agregados sobre la asistencia del equipo, patrones de puntualidad, horas trabajadas, ausencias, o cualquier otro indicador relevante disponible en los informes generales.
- **Monitorear el desempeño y la actividad del equipo:** Obtener una visión general del estado y rendimiento de sus colaboradores directos, facilitando la toma de decisiones informadas y la gestión proactiva del equipo.



Gestores

Gestor de Fichadas:



El Gestor de Fichadas actúa como el operador central del proceso de registro de asistencia. Es el componente que recibe las solicitudes de fichaje (entrada/salida) iniciadas desde la interfaz del empleado. **Su responsabilidad principal es coordinar la validación de identidad** invocando al Gestor de Datos Biométricos. Si la identidad es confirmada, este gestor procede a registrar el evento de asistencia (ID de empleado, fecha, hora, tipo E/S) de forma persistente en la base de datos correspondiente. Finalmente, comunica el resultado (éxito o fallo) del proceso de fichaje de vuelta a la interfaz de usuario.



Gestor de Datos Biométricos:

Es el componente especializado y seguro encargado de toda la lógica relacionada con la biometría facial. **Sus responsabilidades incluyen: interactuar con el SDK de reconocimiento facial para procesar las capturas biométricas recibidas, realizar la comparación de la muestra capturada contra las plantillas seguras almacenadas en la base de datos biométrica, y devolver un resultado de validación (identidad verificada/no verificada, nivel de confianza) al Gestor de Fichadas.** También es responsable de gestionar el almacenamiento seguro y encriptado de las plantillas biométricas.

Gestor de Consultas:

Funciona como una capa de servicio para facilitar el acceso a la información por parte del empleado. Recibe peticiones específicas desde la UI del Empleado o del Supervisor. **Su tarea es recuperar los datos solicitados interactuando con las bases de datos pertinentes (asistencia, nóminas, etc.) o invocando al Gestor de**

Informes si se requiere información procesada. Asegura que solo se devuelvan los datos correspondientes al empleado que realiza la consulta y los formatea adecuadamente para su visualización en la interfaz.



Gestor de Informes:

Es el responsable de consolidar, procesar y generar vistas de datos significativas para diferentes roles. Recopila información de una o más fuentes (base de datos de asistencia, etc.), realiza agregaciones, cálculos (ej: total horas, promedios) y aplica lógicas de negocio. Genera los informes resultantes, que pueden ser tanto datos específicos para un empleado (a solicitud del Gestor de Consultas) como informes agregados o de equipo para la UI del Supervisor. Se encarga de preparar los datos en el formato requerido.



Manejo de Errores:

El componente de Manejo de Errores es un servicio transversal fundamental para la estabilidad y el monitoreo del sistema. **Su función principal es centralizar la captura y el registro (logging) de todas las excepciones y errores inesperados que puedan surgir en cualquier otro gestor o componente del backend.** Permite clasificar los errores por severidad, puede activar mecanismos de notificación (alertas a administradores ante fallos críticos) y proporciona una forma estandarizada para que todo el sistema reporte problemas, facilitando así la depuración, el diagnóstico y el mantenimiento proactivo.



Gestor de Backups:

Es un componente esencial para la continuidad del negocio y la protección de datos del sistema. **Su objetivo principal no es almacenar información proactivamente cuando el sistema falla, sino crear y administrar copias de seguridad de los datos críticos de forma proactiva, periódica y automatizada para prevenir la pérdida de información ante un incidente.**

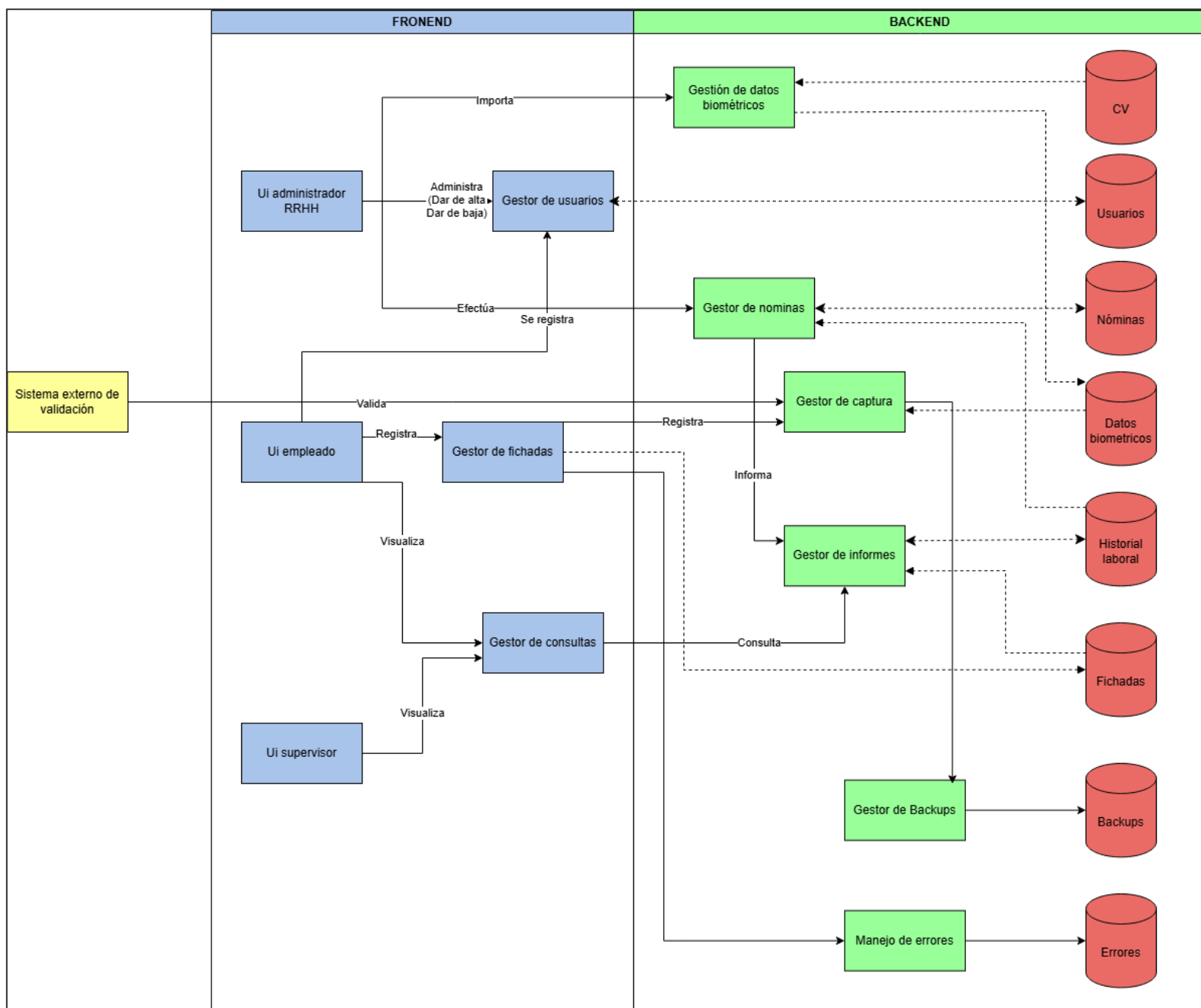


Bases de Datos

Nombre de la Base de Datos	Descripción
CVs	Almacena los currículums de candidatos y empleados. Fuente para datos biométricos.
Nóminas	Guarda información salarial y financiera de los empleados.
Usuarios	Contiene credenciales, roles y permisos de los usuarios del sistema.
Biométricos	Repositorio seguro de plantillas faciales usadas para validar identidad.

Historial Laboral	Registra la evolución del empleado dentro de la organización.
Fichadas	Almacena registros de entrada/salida diarios para control de asistencia.
Backups	Contiene copias de seguridad automatizadas de datos críticos del sistema.
Errores	Registra logs de errores y excepciones para diagnóstico y monitoreo.

A continuación, una imagen del diagrama de arquitectura según las interfaces, gestores y bases de datos especificadas:



https://drive.google.com/file/d/13EwUwuBf2s2_PO1s83XNY_QPbj5txZ_m/view?usp=sharing

Para la base de datos se realizó el modelo lógico del sistema en una aplicación llamada dbdiagram.io la cual te permite modelar relaciones entre las tablas a partir de mi script de creación. Un poco de visualización de nuestro modelo lógico se ve así:

Link de visualización completa

https://dbdiagram.io/d/SHAIN_FLOW-683532426980ade2eb89db94

También en el Google drive de nuestro proyecto contamos con una carpeta para la base de datos y allí almacenamos constantemente las nuevas versiones de la misma que vamos desarrollando. Es decir, se van actualizando las tablas, agregando scripts y funciones y siempre ahí se encuentra la versión más actualizada. Se encuentra una carpeta adentro con los backups que vamos realizando y otra carpeta con scripts, la cual contiene script de creación de tablas, de triggers, funciones, de vistas y un script general de todo.

Link de visualización completa

https://drive.google.com/drive/folders/1xF60pa_UL2bvc8sq-T52rYdaN2rueBan?usp=sharing

Testing

Casos de prueba

Llevamos a cabo primeramente el desarrollo de los casos de pruebas los cuales contemplan diferentes apartados de nuestro sistema, que entre ellos se encuentran el registro de empleados, consultar y actualizar datos de empleados, eliminar datos de empleados y reconocimiento facial.

Link de visualización completa

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W0GKCwEg_ul0BX1wnYbgchlOyo-hMDkz/edit?usp=sharing&oid=107805630011496413700&rtpof=true&sd=true

Test backend

Repositorio para testing del backend de Shain Flow.

Link de visualización completa

<https://github.com/Estmau-164/Tests-backend>

Riesgos (probabilidad / Impacto) - Contingencia

Para identificar los riesgos del proyecto, inicialmente se va a hacer un análisis de los riesgos al inicio del proyecto y se identificarán los que se encuentran. Una vez ya listados, se calculará la probabilidad de ocurrencia y la severidad de los riesgos, y a partir de estas se calculará el nivel de exposición. Cada riesgo se va a clasificar de la siguiente forma:

Probabilidad
Alta: 3 Media: 2 Baja: 1

Severidad
Alta: Esencial Media: Importante Baja: Deseable

La exposición se calculará de la siguiente manera:

	Probabilidad baja	Probabilidad media	Probabilidad alta
Severidad baja	1	2	3
Severidad media	2	4	6
Severidad alta	3	6	9

Una vez clasificados los riesgos y calculado su nivel de exposición, se seleccionarán los 10 riesgos con mayor exposición, los cuales se considerarán como los de mayor prioridad. Sobre estos riesgos prioritarios se implementarán acciones de mitigación y contingencia. El nivel de riesgo se recalculará y actualizará al final de cada entregable.

La gestión de riesgos se realizará siguiendo los siguientes pasos:

1. Identificación de riesgos:

Se llevará a cabo una reunión entre los miembros del equipo para identificar los posibles riesgos. A medida que se detecten, se documentarán en una matriz de evaluación con su respectiva descripción.

2. Análisis y clasificación:

Cada riesgo será analizado para determinar su severidad y probabilidad de ocurrencia. Con estos valores se calculará el impacto correspondiente.

3. Priorización:

Una vez evaluado el impacto, se seleccionarán los 10 riesgos con mayor nivel de exposición. Estos serán considerados los riesgos prioritarios del proyecto.

4. Planes de acción:

Se desarrollarán planes de mitigación y contingencia para los 10 riesgos prioritarios. Dependiendo de la cantidad y criticidad de los demás riesgos, se evaluará la necesidad de establecer planes para ellos también.

5. Monitoreo y actualización:

Al finalizar cada entregable, se calculará nuevamente el nivel de riesgo general del proyecto y se actualizará la matriz de riesgos en función de la situación actual.

A continuación, planteamos la matriz de riesgos, pero antes definimos las siguientes abreviaciones:

Matriz de evaluación de riesgos

P= Probabilidad
S= Severidad
E= Exposición

Descripción	P	S	E	Mitigación	Contingencia
Un miembro del equipo no puede continuar con el proyecto.	1	3	3	Tener roles dentro del equipo que sirven como un Backup.	Asignar el rol del miembro faltante a otro.
Mala planificación de entregables.	1	2	2	Estimar correctamente las tareas a entregar.	Añadir las tareas faltantes al próximo entregable.
No cumplir con el calendario.	1	3	3	Estimar correctamente el tiempo de cada tarea asignada a un Sprint.	Utilizar los indicadores para tener un control y realizar un ajuste en el calendario con las tareas más importantes.

No dispone de cámaras.	1	1	1	Disponer de una funcionalidad alternativa de registro manual.	Registrarse de forma manual con su cuenta.
Cambios de tecnología.	2	3	6	Buen entendimiento de requerimientos y tareas para definir tecnologías con seguridad.	Capacitarse y adaptarse a la nueva tecnología lo antes posible.
Problemas de escalabilidad.	1	2	2	Buenas prácticas a la hora de desarrollar el sistema.	Readecuar el sistema a las funcionalidades nuevas.
Integración de funcionalidades.	2	3	6	Capacitación y comunicación entre el equipo Backend y Frontend.	Reestructurar el diseño del sistema y el código.
Falta de datos de los empleados.	2	3	6	Validar que no falten datos antes de cargarlos.	Notificar al empleado de los datos faltantes.
Fallo en el registro de asistencia con reconocimiento facial	1	3	3	Disponer de una funcionalidad alternativa de registro manual.	El usuario puede registrar su asistencia logeándose en el sistema
Fallo de seguridad o fuga de datos sensibles	2	3	6	Uso de cifrado, control de accesos, auditoría de logs	Contención del incidente, comunicación y análisis forense
Inestabilidad del entorno de desarrollo o de producción	2	2	4	Automatización del entorno y pruebas frecuentes	Reiniciar el entorno y restaurar backup reciente
Desacuerdos o falta de comunicación entre	2	2	4	Reuniones periódicas, herramientas de	Involucrar a un tercero neutral o coordinador

miembros del equipo				comunicación efectivas	
Cambio en los requisitos del cliente o stakeholders	2	3	6	Validación continua y documentación clara de requerimientos	Replanificar el alcance y reasignar tareas
Dependencia de proveedores externos o servicios de terceros	2	3	6	Evaluar la confiabilidad y disponibilidad antes de elegirlos	Tener una alternativa de proveedor o solución local
Problemas en la importación de datos de sistemas externos	1	3	4	Validación y pruebas con datos reales de ejemplo	Ajustes de formato y transformación de datos manual o semiautomático
Falta de capacitación del personal en el uso del sistema	2	2	4	Crear manuales y tutoriales accesibles	Realizar sesiones de capacitación exprés o asistencia técnica directa
Un intruso se cuela en la empresa con la imagen de un empleado.	2	3	6	Verificación de liveness	Activar protocolos de seguridad, alertar al personal, registrar el incidente.
No conseguir un host gratuito que cumpla con los requisitos	3	2	6	Investigar opciones desde el inicio y considerar planes gratuitos limitados	Contratar host de bajo costo o usar entorno local temporalmente
Compañero empieza a trabajar y se deben replantear	2	2	4	Coordinar nuevos horarios con antelación, usar herramientas asincrónicas	Reorganizar tareas según disponibilidad o redistribuir habilidades

horarios de trabajo.					
----------------------	--	--	--	--	--

Administración en el Manejo de Bugs

Nosotros gestionaremos los bugs clasificándolos en la siguiente planilla:

ID	Descripción	Prioridad	Estado	Fecha de reporte	Fecha de corrección	Responsable
1	Error al registrar los datos de un nuevo empleado - 500 en el servidor	Baja	Cerrado	16/05/2025	23/05/2025	Abel
2	Render cierra la conexión con la base de datos, lo que impide el flujo normal de las peticiones de la api	Media	Cerrado	15/05/2025	21/05/2025	Abel
3	Problema al insertar incidencia sin que exista el período.	Media	Cerrado	20/05/2025	20/05/2025	Cristian
4	Problema de visibilidad del nuevo período al insertar incidencias automáticas.	Media	Cerrado	20/05/2025	20/05/2025	Cristian
5	Falta de validación en los input al modificar los datos del empleado	Media	Cerrado	22/05/2025	05/06/2025	Lautaro
6	Falta de validación en el formulario al crear el usuario de un empleado	Media	Cerrado	22/05/2025	18/06/2025	Lautaro
7	Algunas partes de la interfaz se rompen / solapan a otras al hacerse responsive o no se ajustan al tamaño	Baja	Cerrado	22/05/2025	06/06/2025	Lautaro
8	Error Unprocessable Entity: El JSON enviado tenía un carácter de control inválido.	Alta	Cerrado	26/05/2025	26/05/2025	Rodrigo
9	Error 500: El modelo de respuesta de la creación de empleados esperaba campos que no estaban siendo devueltos	Alta	Cerrado	26/05/2025	26/05/2025	Rodrigo
10	Problemas en credenciales harcodeadas en el cálculo de nómina	Alta	Cerrado	24/05/2025	24/05/2025	Rodrigo
11	Podía crearse una nómina sin asociación a un período	Media	Cerrado	24/05/2025	24/05/2025	Rodrigo
12	Falta validacion entrada de nombre en la creacion de empleado en el backend	Media	Cerrado	25/05/2025	08/06/2025	Mauro

13	Falta validacion entrada de apellido en la creacion de empleado en el backend	Media	Cerrado	25/05/2025	08/06/2025	Mauro
14	Error de creacion de empleado con pais con acento en el backend	Media	Cerrado	25/05/2025	10/06/2025	Mauro
15	Error de creacion de empleado con provincia con acento en el backend	Media	Cerrado	25/05/2025	10/06/2025	Mauro
16	Error de creacion de empleado con cédula como tipo de identificacion en el backend	Alta	Cerrado	25/05/2025	10/06/2025	Mauro
17	Falta validacion de localidad en la creacion de empleado en el backend	Media	Cerrado	25/05/2025	08/06/2025	Mauro
18	Falta validacion de numero de identificacion de dni en la creacion de empleado en el backend	Media	Cerrado	25/05/2025	08/06/2025	Mauro
19	Falta validacion de numero de identificacion de pasaporte en la creacion de empleado en el backend	Media	Cerrado	25/05/2025	08/06/2025	Mauro
20	Falta validacion de partido en la creacion de empleado en el backend	Media	Cerrado	25/05/2025	08/06/2025	Mauro
21	A veces, queda esperando el envío de la imagen del gesto (mensaje ⚠️ ⚠️ Error procesando imagen del gesto: connection already closed)	Media	Cerrado	10/06/2025	15/06/2025	Abel
22	Error de conexion de base de datos al borrar un empleado	Alta	Cerrado	10/06/2025	21/06/2025	Mauro
23	Error al registrar incidencia sin tener creado el período correspondiente en la base de datos.	Media	Cerrado	20/05/2025	20/05/2025	Cristian
24	Fallo al renderizar correctamente el dashboard embebido por URL pública (no cargaba correctamente el iframe).	Media	Cerrado	10/06/2025	10/06/2025	Cristian
25	Problema de diseño: inputs de filtro (empleado y período) visibles sin funcionalidad deseada en el componente del dashboard.	Baja	Cerrado	11/06/2025	11/06/2025	Cristian
26	Dashboard incrustado con parámetros no funciona por restricción en URLs embebidas, no estan configurados los permisos publicos, actualmente lo	Media	Cerrado	11/06/2025	17/06/2025	Cristian

	dashboard se levantan localmente					
27	Error en el trigger de horas extra: contaba horas parciales como completas	Media	Cerrado	04/06/2025	04/06/2025	Cristian
28	Error de consulta SQL en la interfaz de reconocimiento Facial	Media	Cerrado	07/06/2025	10/06/2025	Abel
29	Multiples mensajes de alerta en la interfaz del reconocimiento facial	Baja	Cerrado	1/06/2025	5/06/2025	Abel
30	Desfase de serialización en las peticiones de creación	Alta	Cerrado	11/06/2025	11/06/2025	Rodrigo
31	Falta validaciones de datos al actualizar empleado	Media	Cerrado	11/06/2025	22/06/2025	Mauro

Campos de la planilla



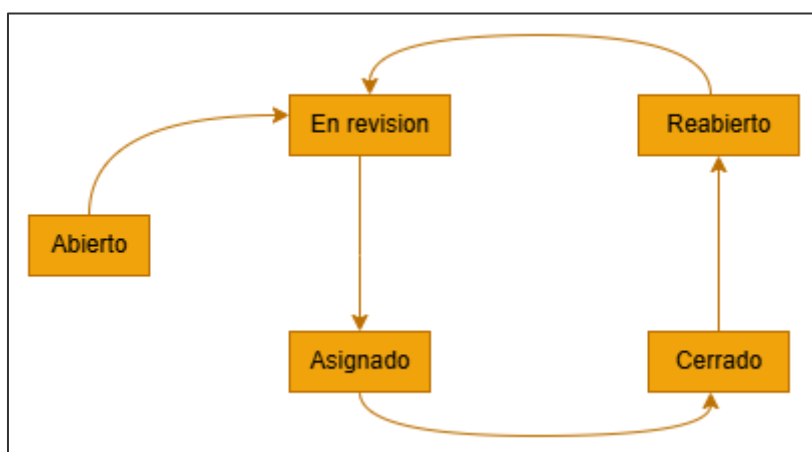
- **ID:** Número único para identificar cada bug.
- **Descripción: detalle del bug, incluyendo**
 - Qué funcionalidad afecta.
 - Comportamiento esperado vs comportamiento actual.
- **Prioridad:**
 -  **Alta:** Debe resolverse de inmediato. Impide avanzar o satisfacer requerimientos críticos.
 -  **Media:** Puede postergarse para futuras entregas, pero afecta funcionalidades.
 -  **Baja:** Impacto leve; el sistema puede seguir funcionando normalmente.
- **Estado:**
 -  **Abierto:** Se ha identificado el bug.
 -  **En revisión: El bug está siendo analizado.**
 -  **Asignado:** Se ha delegado a una o varias personas.
 -  **Cerrado:** El bug ha sido corregido.
 -  **Reabierto:** El bug reaparece o no fue correctamente solucionado.
- **Fecha de reporte:** Día en que se detectó el bug.
- **Fecha de corrección:** Día en que fue solucionado o cerrado.

- **Responsable:** Miembro del equipo encargado del seguimiento y resolución. Número único para identificar cada bug.



Procedimiento de trabajo con bugs

1. Cuando se detecta un bug, se lo registra en la planilla con estado **Abierto**.
2. El equipo analiza cómo reproducir el bug y busca su origen.
3. El **administrador de bugs** asigna el incidente a un responsable.
4. Una vez solucionado, se actualiza la planilla y el estado pasa a **Cerrado**.
5. Si el bug vuelve a aparecer, se lo marca como **Reabierto** para su nueva revisión.



Administración de Cambios

Para la administración de cambios, utilizaremos una planilla Excel en donde realizaremos la documentación y gestión de cambios que surjan en el proyecto y que tendrá el siguiente formato:

Fecha de identificación	Descripción	Impacto	Beneficio	Propuesta	Validación	Fecha de aprobación	Fecha de finalización
19/04/2025	Todos los empleados deben tener cuenta para estadísticas reales.	Medio	Muy bueno	Se exige alta previa de todos los empleados con su cuenta correspondiente	Aprobado	19/04/2025	20/04/2025
19/04/2025	Todos los roles (empleado, supervisor, RRHH, analista)	Bajo	Muy bueno	El sistema habilita login facial y acceso manual para todos los roles.	Aprobado	19/04/2025	21/04/2025

	deben tener login facial y manual.						
20/04/2025	Solo RRHH puede dar de alta cuentas, empleado recibe mail de confirmación.	Medio	Muy bueno	El flujo de alta se controla por el administrador y notifica por email.	Aprobado	20/04/2025	En desarrollo
20/04/2025	El sistema se usará desde dispositivos móviles (celulares y tablets).	Bajo	Bueno	Se adapta UI y UX para móviles.	Aprobado	20/04/2025	En desarrollo
21/04/2025	El sistema ficha y registra en un solo paso.	Bajo	Muy bueno	Se elimina paso manual adicional para el empleado.	Aprobado	21/04/2025	22/04/2025
21/04/2025	Registro alternativo manual si no es reconocido facialmente.	Bajo	Bueno	Se habilita input de emergencia con login y contraseña.	Aprobado	21/04/2025	22/04/2025
23/04/2025	Los turnos se deben validar al fichar; si no es su turno, el empleado no puede ingresar.	Medio	Muy Bueno	Control de horario asignado vs fichada para control de acceso.	Aprobado	23/04/2025	25/04/2025
23/04/2025	El tiempo de respuesta del sistema debe ser inmediato.	Bajo	Muy bueno	Optimización de backend para dar respuesta en < 2 segundos.	Aprobado	23/04/2025	En desarrollo
24/04/2025	Las notificaciones deben visualizarse preferentemente en la app.	Medio	Muy bueno	Sistema de canal de notificación con vista en interfaz. Todas las notificaciones relacionadas con el empleado antes de entrar	Aprobado	24/04/2025	En desarrollo

				a la empresa se manejan por mail			
24/04/2025	No se contempla acceso de visitantes al sistema.	Bajo	Regular	El sistema solo está habilitado para usuarios con cuenta.	Aprobado	24/04/2025	25/04/2025
25/04/2025	Para el desarrollo del backend se decidió cambiar FastApi en lugar de Django	Alto	Esta herramienta brinda mayor agilidad para el desarrollo y se adapta más al tipo de proyecto que tenemos	Cambiar Django por FastApi	Aprobado	25/01/2025	26/04-2025
25/04/2025	Estilo visual debe ser llamativo, libre, moderno y agradable.	Bajo	Bueno	Uso libre de colores, énfasis en atractivo visual.	Aprobado	25/04/2025	En desarrollo
27/04/2025	Reconocimiento facial puede usar modelo preentrenado como face_recognition.	Medio	Muy bueno	Se implementará librería face_recognition de Python como solución ágil.	Aprobado	27/04/2025	01/05/2025
30/04/2025	Nuestro Product Owner nos comunicó que el cliente desea que para el reconocimiento se pida un gesto.	Medio	Brinda robustez al sistema de reconocimiento facial.	Desarrollar funcionalidad para que se pida un gesto cuando se fiche.	Aprobado	30/04/2025	04/05/2025
01/05/2025	Se definió estructura de	Medio	Muy Bueno	Diseño de pantallas	Aprobado	01/05/2025	02/05/2025

	interfaces para cada rol (empleado, RRHH, etc.).			específicas y accesos diferenciados.			
02/05/2025	Se decidió cambiar el tipo de reconocimiento facial desarrollado por otro.	Alto	El nuevo modelo tendrá una mejor precisión	Desarrollar con FaceRecognition el modelo 2 en lugar de un clasificador.	Aprobado	03/05/2025	07/05/2025
03/05/2025	Agregado de columna tipo_semana_laboral en tabla de información laboral.	Bajo	Muy bueno	Agregar un atributo tipo tipo_semana_laboral (valores: 'Normal', 'Extendida', 'Completa') para poder condicionar la lógica de asistencia.	Aprobado	03/05/2025	03/05/2025
08/05/2025	Se decidió cambiar el tipo de reconocimiento facial desarrollado por otro.	Alto	El nuevo modelo será compatible para aplicación web	Desarrollar manteniendo FaceRecognition pero ahora utilizando WebSocket	Aprobado	09/05/2025	17/05/2025
09/05/2025	Cambio en la lógica de manejo de asistencias e inasistencias	Alto	Muy bueno	Si bien los registros de jornada se calculan automáticamente a través de las asistencias, se tienen en cuenta, dos alternativas manuales, el hecho de poder cargar esas asistencias o en su contrario las inasistencias a mano.	Aprobado	09/05/2025	19/05/2025
10/05/2025	Agregar cifrado de	Alto	Muy bueno	Cifrado de los vectores	Aprobado	11/05/2025	15/05/2025

	vectores biométricos faciales			biométricos con Fernet (cryptography) antes de almacenar en la base de datos en formato BYTEA			
11/05/2025	Refactor tabla conceptos_liquidacion a conceptos_generales	Medio	Muy bueno	Ampliar la tabla de conceptos para que contenga asignaciones, descuentos y otros tipos. Agregar campos como es_porcentaje y valor_por_defecto	Aprobado	12/05/2025	13/05/2025
14/05/2025	En la retrospective se decidió modificar el plan de comunicación	Medio	Brindar mayor agilidad al desarrollo del producto	Mejorar la integridad como equipo	Aprobado	14/05/2025	17/05/2025
14/05/2025	Calcular valor de hora desde salario base y horas trabajadas	Medio	Bueno	Eliminar valor fijo por hora y calcular dinámicamente a partir del sueldo base y las horas trabajadas del período	Aprobado	14/05/2025	16/05/2025
14/05/2025	Cambio en la logica del cálculo de las horas extras	Bajo	Bueno	Se tiene en cuenta que de lunes a sabado hasta las 13 tienen un recargo del 50% y despues del sabado a las 13, domingo y feriados es el recargo del 100%	Aprobado	14/05/2025	16/05/2025

15/05/2025	Crear tabla periodo_empleado	Medio	Muy bueno	Crear tabla con campos como presentismo, porcentaje de asistencia, faltas, y asociarla a la nómina por mes	Aprobado	15/05/2025	17/05/2025
19/05/2025	Cambio en la logica de la conexión con la base de datos debido a las limitaciones de render	Bajo	Bueno	Crear múltiples instancias de conexión en lugar de tener una global	Aprobado	19/05/2025	22/05/2025
22/05/2025	Cambio en la logica de establecimiento de fecha de pago en el recibo de la nomina	Bajo	Bueno	Cuando se realiza el cálculo de la nómina se toma la fecha de la solicitud de la misma y se establece que la fecha de pago de la misma será 5 dias despues de esta fecha para dar un tiempo entre calculo y pago.	Aprobado	22/05/2024	23/05/2025
29/05/2025	Cambio en la arquitectura del backend, en lugar de tener una sola api, decidimos tener dos, lo que se traduce en una arquitectura de servicios divididos	Alto	Muy bueno	Se desplegaron todas las funcionalidades del reconocimiento en AWS	Aprobado	29/06/2025	01/06/2025
01/06/2025	Se cambió el link de la Api levantada en AWS para pasar de	Alto	Muy bueno	Se redirige la ip de la api levanta en AWS a un dominio con certificado SSL	Aprobado	01/06/2025	02/06/2025

	HTTP a HTTPS			para cumplir con HTTPS			
01/06/2025	Se cambió el link de la Api levantada en AWS para pasar de HTTP a HTTPS	Alto	Muy bueno	Se redirige la ip de la api levanta en AWS a un dominio con certificado SSL para cumplir con HTTPS	Aprobado	01/06/2025	02/06/2025
04/06/2025	Cambio del nombre "Ciudad Autónoma de Buenos Aires" a "Ciudad de Buenos Aires"	Bajo	Regular	Ajuste en tabla de localidades para reflejar el nombre comúnmente utilizado	Aprobado	04/06/2025	04/06/2025
08/06/2025	Modificación de la tabla asistencia biométrica: se eliminó vector capturado y se agregó id_periodo	Medio	Muy bueno	Rediseño de la estructura y regeneración de los datos existentes (hasta 31/05)	Aprobado	08/06/2025	08/06/2025
10/06/2025	Se realizaron dashboards interactivos en MetaBase para que cada rol contenga su zona de dashboards y reporte y vea analítica con filtros si corresponde.	Alto	Muy bueno	MetaBase interactúa directamente con la base de datos lo que permite hacer dashboard en tiempo real con la información que se dispone, luego con las incrustaciones se puede poner fácilmente en el front para visualizarlo. (de forma local actualmente)	Aprobado	02/06/2025	02/06/2025
10/06/2025	Se configuró dashboard público desde Metabase con token público UUID.	Medio	Bueno	Usar enlace público generado por MetaBase en componente iframe. (de	Aprobado	10/06/2025	10/06/2025

				forma local actualmente)			
15/06/2025	Reducción del consumo de memoria de Metabase a - Xms128m - Xmx300m para soportar EC2 de 1GB RAM.	Medio	Muy Bueno	Ejecutar java - Xms128m - Xmx300m -jar metabase.jar.	Aprobado	15/06/2025	15/06/2025
15/06/2025	Configuración de 1GB de swap en Amazon Linux para evitar crash por falta de RAM.	Medio	Muy Bueno	Crear archivo de swap con dd, mkswap, swapon, y agregar a fstab.	Aprobado	15/06/2025	15/06/2025
18/06/2025	Cambio del flujo al momento de un empleado registrarse	Alto	Bueno	El flujo debe ser registrar datos, registrar vector biometrico e ingresar código de verificación	Aprobado	18/06/2025	24/06/2025
21/06/2025	Las tolerancias en cuanto a la entrada y salida de los trabajadores debe ser dinámico.	Bajo	Bueno	Implementar un formulario para cambiar las tolerancias y que no están predefinidas.	Aprobado	21/06/2025	23/06/2025
21/06/2025	Formato consistente de fechas (YYYY-MM-DD) para todos los componentes que usan CalendarioInput	Bajo	Muy Bueno	Convertir fecha del picker a string estandarizado al confirmar el valor en formularios	Aprobado	21/06/2025	21/06/2025
22/06/2025	Cambio en formulario AsistenciaUnica.tsx: ajustado para registrar	Medio	Muy Bueno	Actualizar lógica para enviar tipo, hora y estado; tomando el id_empleado desde la URL	probado	22/06/2025	22/06/2025

	entrada/salida individual						
22/06/2025	Cambio en formulario AsistenciaUnica.tsx: ajustado para registrar entrada/salida individual	Medio	Muy Bueno	Actualizar lógica para enviar tipo, hora y estado; tomando el id_empleado desde la URL	Aprobado	22/06/2025	22/06/2025
23/06/2025	Se renombraron todas las clases CSS genéricas a nombres específicos con prefijo editar-empleado-*.	Medio	Muy Bueno	Se reemplazaron todas las clases (container-personal-data, data-item, etc.) por clases únicas y semánticas como editar-empleado-item.	Aprobado	23/06/2025	02/06/2025
24/06/2025	Reemplazo de tabs con seccionActiva en EditarEmpleado.tsx para dividir datos personales y laborales	Medio	Muy Bueno	Añadir navegación condicional por pestañas con cambio de sección controlado por estado seccionActiva	Aprobado	24/06/2025	24/06/2025
24/06/2025	Se ajustó el componente HoraInput para aceptar intervalos de 1 minuto (antes usaba 15).	Bajo	Muy Bueno	Se modificó timeIntervals={1} en react-datepicker y se adaptó el componente para recibir y devolver HH:mm como string.	Aprobado	24/06/2025	24/06/2025
24/06/2025	Se ajustó el manejo de secuencias SERIAL para evitar conflictos de duplicate key	Medio	Muy Bueno	Se ejecutó ALTER SEQUENCE ... RESTART en Neon después de insertar manualmente, para alinear el	Aprobado	24/06/2025	24/06/2025

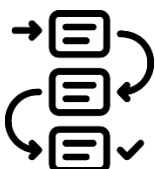
	en tablas como puesto.			contador con los datos reales.			
24/06/2025	Se agregaron validaciones para evitar errores en <code>.strftime()</code> y <code>str()</code> sobre campos <code>None</code> .	Medio	Muy Bueno	Usar expresiones condicionales para formatear fecha y hora solo si tienen valor.	Aprobado	24/06/2025	24/06/2025
24/06/2025	Adaptar generación de recibos al uso de la vista <code>recibo_sueldo</code> en lugar de consultas separadas	Bajo	Muy Bueno	Usar directamente la vista <code>recibo_sueldo</code> para obtener todos los datos del recibo, evitando múltiples JOIN y simplificando el backend.	Aprobado	24/06/2025	24/06/2025
25/06/2025	Se reemplazó la visualización inicial de un solo dashboard en <code>DashboardAdministrador</code> por múltiples dashboards con paginación y sección destacada.	Medio	Muy Bueno	Uso de <code>useState</code> y <code>useEffect</code> para manejar múltiples dashboards, agrupados por rol y mostrando uno destacado por defecto.	Aprobado	25/06/2025	25/06/2025
25/06/2025	Se rediseñó la tarjeta de empleados (<code>Empleadoltem</code>) para que sea más limpia y compacta.	Medio	Bueno	Se introdujo un botón iconos para las acciones de los empleados y accedan a travez de ellos.	Aprobado	25/06/2025	25/06/2025
25/06/2025	Se movieron las acciones como editar, agregar asistencia,	Bajo	Muy Bueno	Mejora de usabilidad y reducción del ruido visual en listas largas.	Aprobado	25/06/2025	25/06/2025

etc., dentro
del bloque
expandido de
Empleadolte
m.



Detalle de columnas

- **Fecha de Identificación:** Fecha en la que se propuso el cambio.
- **Descripción:** Se detalla el cambio para luego ser analizado por el equipo de trabajo y evaluar los detalles del cambio y cómo poder realizarlo.
- **⚠ Impacto en el proyecto:** Se detalla el cambio para luego ser analizado por el equipo de trabajo y evaluar los detalles del cambio y cómo poder realizarlo.
 - **● Alto:** Cambio profundo, mayor esfuerzo de implementación y riesgo de generar problemas futuros.
 - **● Medio:** Cambio moderado, con costos y esfuerzos considerables.
 - **● Bajo:** Cambio menor, de bajo costo e impacto limitado.
- **✅ Beneficio para el usuario/sistema**
Evalúa la utilidad del cambio propuesto, según esta escala:
 - **● Muy Bueno:** Altamente beneficioso, se considera prioritario.
 - **● Bueno:** Útil pero no esencial.
 - **● Regular:** Bajo impacto; puede postergarse o descartarse.
- **Propuesta:** explicación técnica o funcional de cómo se aplicará el cambio.
- **Validación:** indica si el cambio fue aprobado para su implementación.
- **Fecha de Aprobación:** Día en que se decidió avanzar con el cambio.
- **Fecha de Finalización:** Día en que el cambio fue implementado y concluido.



Forma de trabajo

Los cambios serán relevados en cada reunión formal por medio del documento **“Template Solicitud de Cambios”**, y luego se registran estos cambios en la planilla descripta más arriba.

Durante la primera semana, al registro del cambio, se lo analizará para determinar si se acepta o se rechaza.

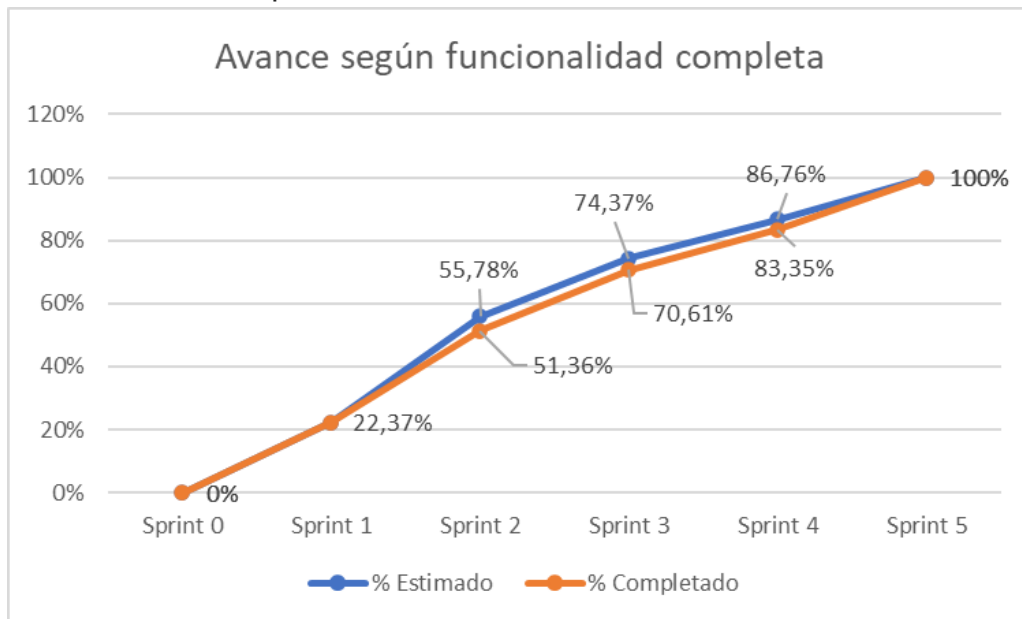
En la siguiente reunión, luego de haber analizado el cambio, habrá 2 alternativas:

1. **Se negociará con el cliente** sobre las condiciones de aceptación del cambio.
2. **Se explica al cliente** porque no debe aceptarse el cambio y se negocia si debería ser reevaluado.

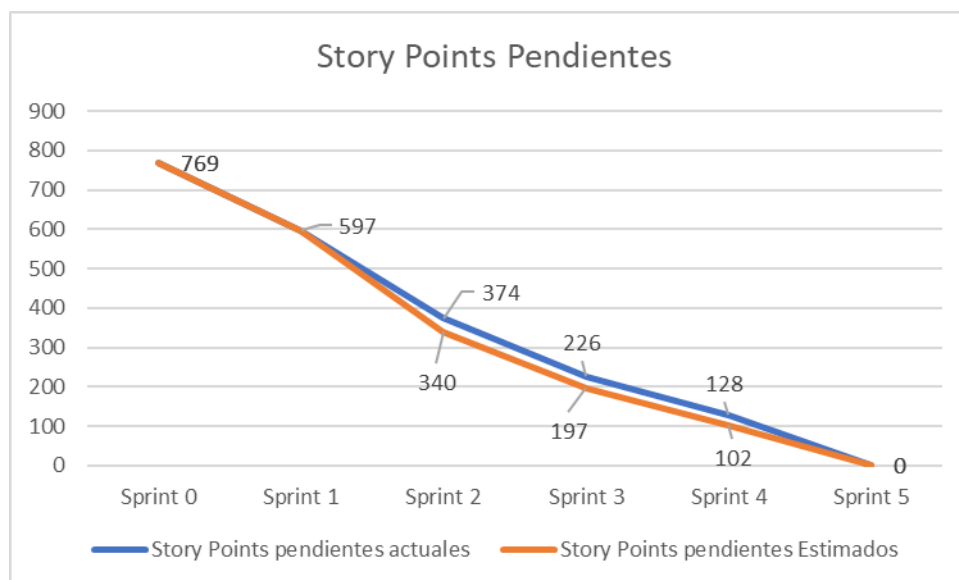
Indicadores

Para este proyecto decidimos utilizar los siguientes indicadores los cuales hasta el proyecto actualizado al final del Sprint 3 se encuentran de la siguiente manera:

- Funcionalidad Completa

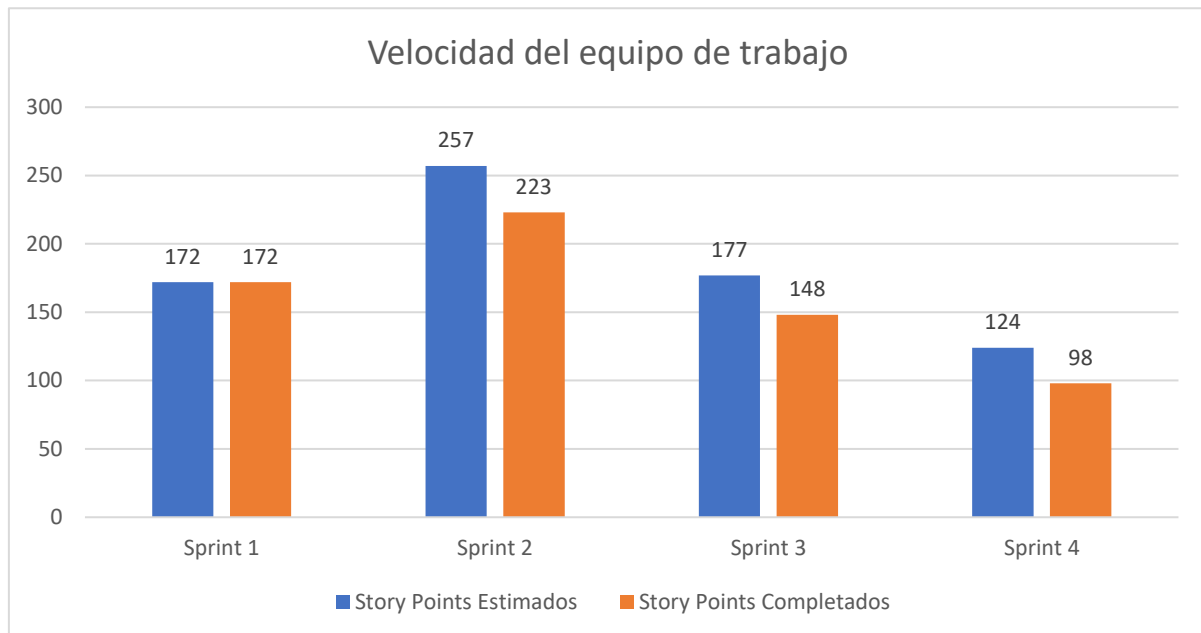


- Burndown chart



Para el Sprint 5 de nuestro proyecto nos quedaban 128 puntos de historia por realizar, los cuales llevamos a cabo en su totalidad, tiempo y forma. Al terminar con esos puntos de historia llegamos a nuestro cometido y completamos los 769 puntos de historia que habíamos estimado.

▪ Velocidad

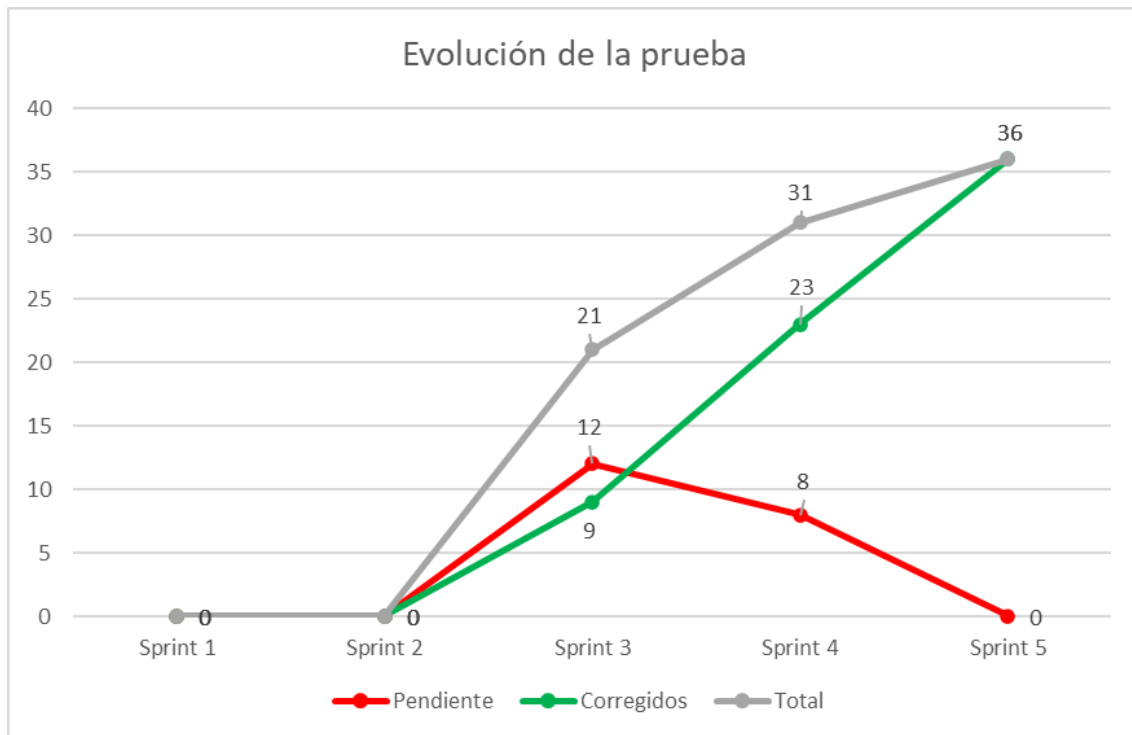


A lo largo de los cinco sprints, el equipo demostró una sólida capacidad de ejecución, completando los **769 puntos de historia planificados**, lo que representa un **100% de cumplimiento del backlog inicial**.

La **velocidad promedio del equipo fue de 153,8 puntos por sprint**, con un máximo de 223 puntos en el Sprint 2. Esta variabilidad en la velocidad refleja el enfoque adaptativo del equipo: se priorizaron tareas de mayor complejidad en los primeros sprints, mientras que en las etapas finales se abordaron tareas más pequeñas, correcciones y ajustes.

Es importante destacar que, pese a una reducción natural de velocidad en los sprints 3 y 4, el equipo logró **recuperar el ritmo en el Sprint 5**, completando todos los puntos restantes y asegurando la entrega exitosa del proyecto. Esto evidencia **una buena planificación, compromiso y capacidad de respuesta ante los desafíos del desarrollo**.

- Evolución de prueba



Durante los primeros dos sprints no se registraron errores durante las pruebas, ya que gran parte del desarrollo inicial estuvo centrado en la construcción de funcionalidades base. A partir del **Sprint 3** comenzaron a detectarse los primeros errores, con un total de **21 incidencias**, de las cuales se corrigieron **9**, quedando **12 pendientes**.

En el **Sprint 4**, el equipo demostró una notable capacidad de respuesta, corrigiendo **14 errores** (incluyendo pendientes del sprint anterior) y reduciendo los pendientes a solo 8, a pesar de que se identificaron 10 nuevos errores ese sprint. Esto muestra una buena gestión del backlog de pruebas y un enfoque activo en la mejora continua del sistema.

Finalmente, en el **Sprint 5** se corrigieron los **8 errores** restantes, alcanzando un total de **36 errores corregidos sobre 36 detectados**, cerrando el proyecto sin errores pendientes. Este indicador refleja una evolución positiva y sostenida en el proceso de pruebas, con un cierre exitoso en términos de calidad y estabilidad del sistema entregado.